REGIONE PUGLIA

COMUNE DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO

Piano di Caratterizzazione Integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V

SITO - LAND A

FOGLIO N°138 - p.lle 45, 46, 47



RT

Elaborato:

RELAZIONE TECNICA

Livello prog.	GOAL	Tipo doc.	N° elaborato	N° foglio	Tot. fogli
			1		

NOME FILE	DATA	SCALA
	03/08/2020	

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

Committente:

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria
Viale Certosa, 239
20151 Milano MI
P.I. 11435690158

Gruppo di progettazione:

AUgeo
SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA

Geol. Roberto Tommaselli

Geol. Tiziana De Razza

Geol. Vincenzo Dottorini

Geol. Paolo Petio

ORDINE DEI GEOLOGI
GEOLOGO
ROBERTO
TOMMASELLI
n. 273
Sez. A
BASILICATA

Progetto Piano di Caratterizzazione Ambientale
"Land A"

Proponente:

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Viale Certosa 239 – 20151 Milano

Gruppo di lavoro:

SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA
Geol. Roberto Tommaselli
Geol. Tiziana De Razza
Geol. Vincenzo Dottorini
Geol. Paolo Petio

Rif: Geol. Roberto Tommaselli
Ordine dei Geologi di Basilicata n.273
Via Castello n.24 – 75100 Matera
Cell: 349.7583295
Mail. r.tommaselli@gmail.com

SOMMARIO

1. PREMESSA 4

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 5

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI 6

2.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO 6

2.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 6

2.1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO 12

2.1.3. IDROGEOLOGIA 17

2.1.4. IDROLOGIA 18

2.1.5. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO 18

2.2. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO 27

2.2.1. EVOLUZIONE DELLEA PROPRIETA' DEL SITO 30

2.2.2. ELEMENTI TECNICI STORICI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 30

2.3. DESCRIZIONE ATTUALE DEL SITO 30

2.3.1. DESCRIZIONE ATTUALE DEI LUOGHI 30

2.3.2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL SITO 30

2.3.3. VISURA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO 31

2.3.4. CICLO PRODUTTIVO 31

2.3.5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 31

2.3.6. RETE FOGNARIA 31

2.3.7. MATERIE PRIME ADDITIVI 31

2.3.8. SERBATOI 31

2.3.9. RIFIUTI 31

2.3.10. RIPORTI 32

2.4. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE 32

2.5. INTERVENTI DI PREVENZIONE O DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA 34

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 35

4. PIANO DI INDAGINI, CAMPIONAMENTO ED ANALISI 37

4.1. ATTIVITA' PRELIMINARI 38

4.2. UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE 38
4.3. SELEZIONE DELLE SOSTANZE DA RICERCARE 38
4.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI 43
4.5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO 43
4.5.1. SUOLO E SOTTOSUOLO 43
4.5.2. ACQUE SUPERFICIALI 46
4.5.3. ACQUE SOTTERRANEE 46
4.5.4. MATERIALI DI RIPORTO 47
4.5.5. FASI LIBERE 47
4.5.6. GAS INTERSTIZIALI 47
4.5.7. RIFIUTI 47
4.6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE 48
4.7. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO 48
4.8. INDAGINI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 49
4.9. CONTROLLI DI QUALITÀ 49
4.10. PROVE DI LABORATORIO 50
4.11. ALTRE INFORMAZIONI 50
4.11.1. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE 50
4.11.2. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI DATI 51

1. PREMESSA

In riferimento all'Ordine 533 del 06/05/2020 lo scrivente Dott. Geologo Roberto Tommaselli Via Castello Matera ha elaborato il presente Piano integrativo di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V – "Land A".

Le indagini in oggetto sono condotte ai fini dell'aggiornamento della caratterizzazione ambientale eseguita nel 2008.

L'area LAND A ricade nel territorio del Comune di Taranto ed ha un'estensione di circa 3,0 ha, è posta all'interno Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).



Figura 1 – Sito Land A su foto satellitare google

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nella redazione del presente Rapporto di caratterizzazione si fa riferimento alla seguente normativa e documentazione bibliografica:

- D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n° 4 del 16.01.2008 correttivo del D.Lgs. 152/06;
- D.M. 18.09.01, n. 468 "Regolamento recante il programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale" (S.O. n. 10 alla G.U. n.13 del 16.01.02) e s.m.i.;
- Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale" (G.U. n. 79 del 04/04/01);
- Legge n° 426 del 09/12/98 "Nuovi interventi in campo Ambientale";
- D.M. 13/09/99, "Approvazione dei Metodi Ufficiali di analisi del suolo" (S.O. alla G.U. n. 185 del 21.10.99);
- D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000) per la Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto e l'art. 252 del D.Lgs 152/006.
- Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000;
- APAT- Linee guida 43/2006- Manuale per le indagini ambientali dei siti contaminati;
- APAT-Rev.2, Marzo 2008- Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati;
- APAT- Ottobre 2007- Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06;
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
- D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000)

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI

2.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

2.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La città di Taranto si affaccia sul mar Ionio ed è situata a 15 metri sul livello del mare all'interno di una zona pianeggiante protesa lungo l'asse Nord/Nord Ovest-Sud Est e circondata da Nord Ovest fino ad Est dall'altopiano delle Murge.

Come già anticipato in premessa, il sito oggetto di indagine è posto all'interno dell'area industriale di Taranto a circa 6 km a Nord-Ovest dall'abitato, al limite amministrativo con il confinante Comune di Statte, occupando complessivamente una superficie di circa 3.0 Ha.

Con riferimento alla cartografia ufficiale I.G.M., il sito ricade nel settore sud occidentale della tavoletta in scala 1:25.000 202-I-SO "Statte".

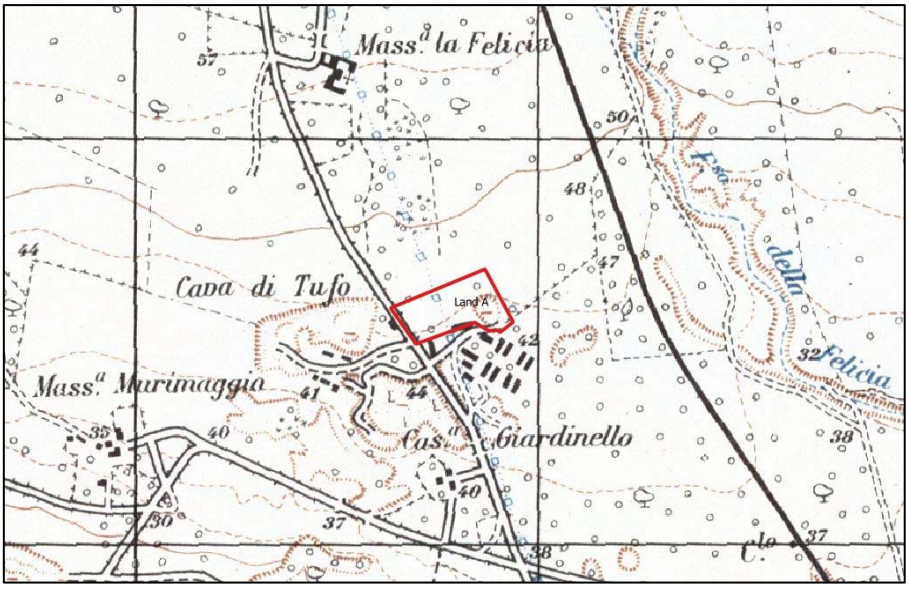


Figura 2 - Stralcio Cartografia I.G.M. con ubicazione dell'area

L'area oggetto del presente Piano è individuata alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento geodetico ETRF2000 all'epoca 2008 - Sistema cartografico di proiezione RDN2008/TM33 EPSG: 6708: X = 687720,8356 – Y = 4488390,928.

Catastalmente riportata nel Foglio n.138, P.llenn. 45, 46 e 47 del catasto del Comune di Taranto.

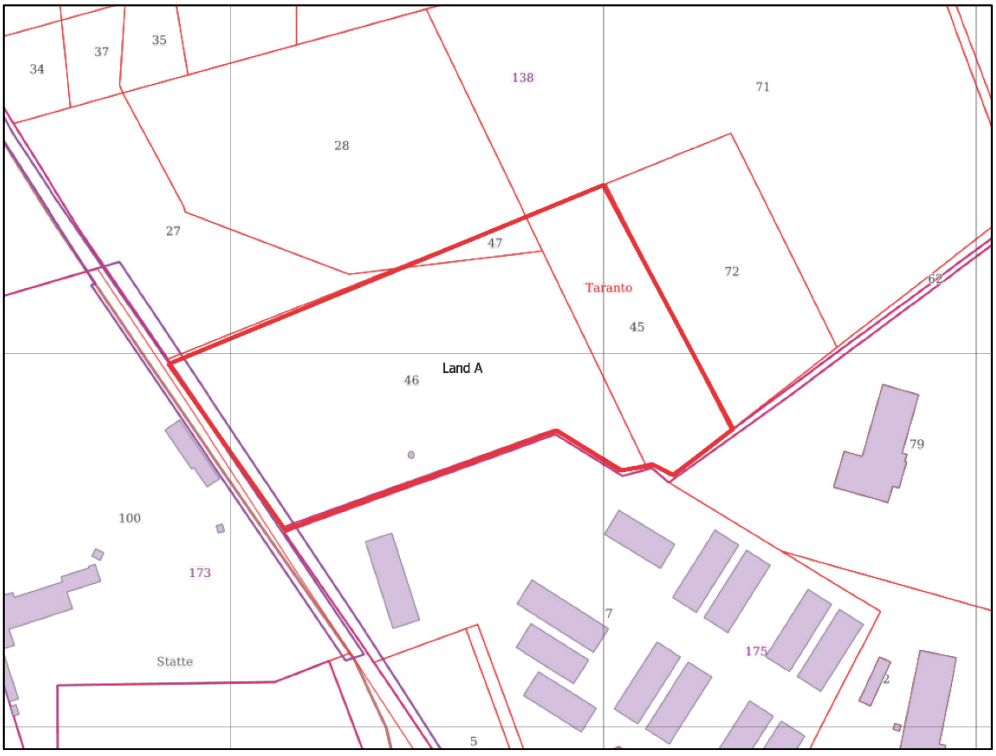


Figura 3 – Stralcio catastale area interessata

Sito di interesse nazionale (SIN) Taranto e Piano Regionale delle Bonifiche

Come precedentemente descritto, il lotto oggetto del presente Piano, ricade in un areale classificata come Sito di Interesse Nazionale, D.M. 10 gennaio 2000

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 Aprile 1998 è stato approvato il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto (Regione Puglia, 2009).

Il P.R.G. del comune di taranto

Il Comune di Taranto è dotato di P.R.G., a pagina seguente si riporta uno stralcio con ubicazione dell'area interessata.

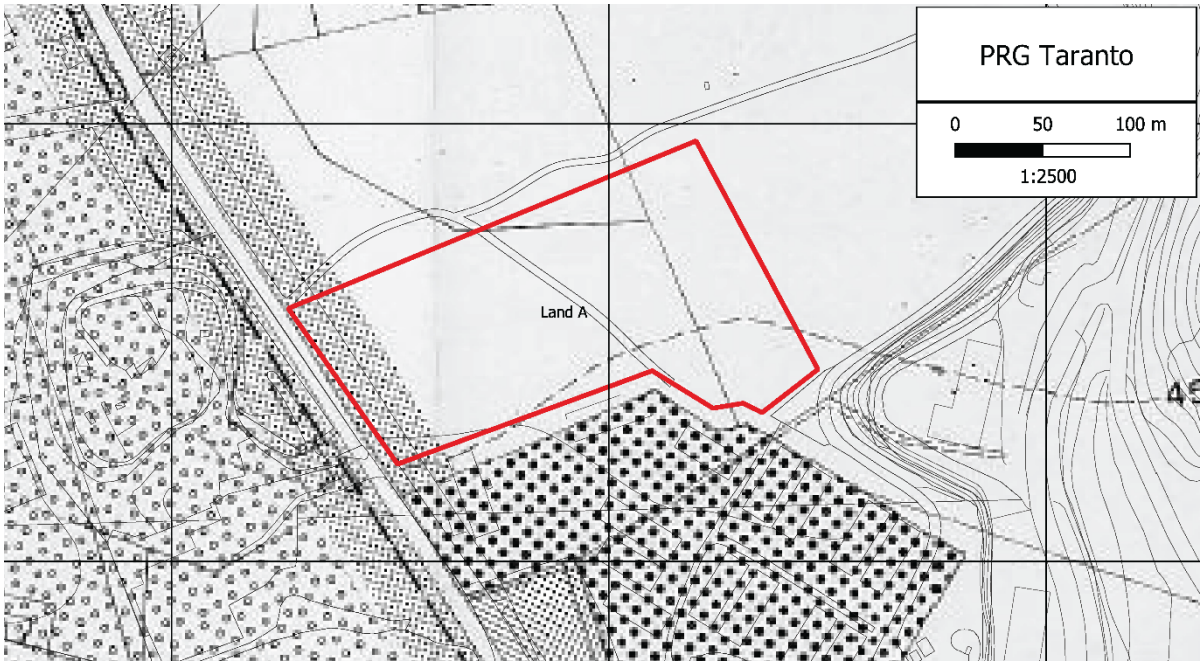


Figura 4 - Stralcio P.R.G. Taranto con ubicazione area

Art. 13 - ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

Art.15 - ZONA SPECIALE VINCOLATA (A3)

Questa zona comprende le aree attualmente assoggettate a vincoli speciali in quanto riservate alle destinazioni d'uso specifiche affermate dai vincoli stessi, che vengono accolti e inseriti nella Variante Generale al P.R.G. di Taranto.

In caso di decadimento a qualunque titolo del vincolo considerato dal presente art. 15 le aree che si renderanno disponibili hanno però nel piano le destinazioni previste dal D.M. 2 aprile 1968, epertanto su di esse non potrà essere consentita alcun altra destinazione d'uso; di preferenza esse saranno cedute all'ente locale che ne potrà disporre sempre e comunque per le sole destinazioni previste dal precitato D.M. ovvero di parco territoriale. (A8).

Altri strumenti di pianificazione

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), risulta ancora in fase di costruzione, ma è disponibile per consultazione come Bozza Preliminare. Nel Maggio 2010, la Giunta provinciale della Provincia di Taranto ha preso atto di tale Piano con Delibera n. 123 ed, al momento della redazione del presente allegato, il Piano risulta in attesa di adozione.

Piano Regionale della Qualità dell'Aria

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) è stato predisposto in ottemperanza ad uno specifico obbligo definito dalla normativa nazionale vigente che assegna alle Regioni e alle Province Autonome le competenze del monitoraggio della qualità dell'aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori limite.

Piano di Gestione delle Acque: Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia

L'Articolo 64 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 prevede la ripartizione del territorio nazionale in otto Distretti Idrografici. Proprio il testo Unico Ambientale, in recepimento della Direttiva 2000/60/CE, individua nell'Autorità di Distretto l'organo preposto al governo del territorio dei distretti idrografici e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico lo strumento di pianificazione di settore vigente.

Il progetto in esame ricade all'Interno del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (DAM).

Uso del suolo

In tutta la regione pugliese l'utilizzo prevalente del territorio è di tipo agricolo, ma si possono notare variazioni nell'estensione di varie colture a seconda dei principali elementi e fattori di differenziazione territoriale. Le viti e gli olivi, inoltre, pur rimanendo tra le colture più diffuse, variano i loro reciproci rapporti; così, mentre nel Salento i vigneti ricoprono le maggiori estensioni, in tutta la zona di Bari fino alle pendici delle Murge la maggior diffusione è rappresentata dagli olivi.

Nello specifico dell'agro Tarantino, il contesto sull'utilizzo del suolo cambia radicalmente, in seguito alla forte antropizzazione, in particolare legata alle attività industriali e alle attività portuali.

Con riferimento alla figura seguente, per il lotto in oggetto, si evidenzia una ubicazione di tipo marginale, se pur limitrofa, ai più grossi complessi industriali. Fa eccezione la presenza delle aree di estrazione ed aree destinate a discarica dell'Italcave S.p.A.

A nord, in direzione del Comune di Statte, se pur in maniera frammentata, si evidenzia un utilizzo del suolo prevalentemente agricolo.

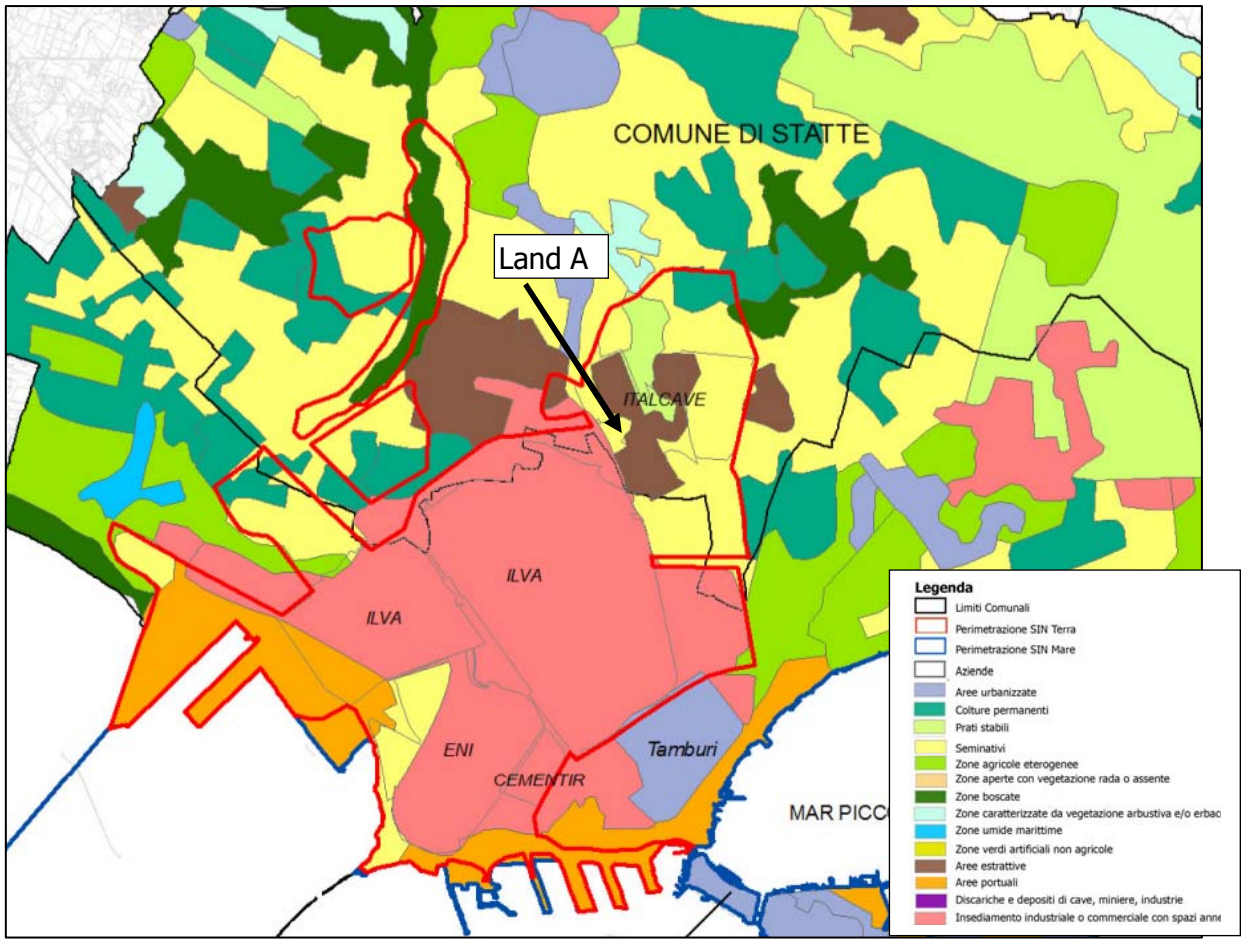


Figura 5 - Stralcio della carta uso del suolo.

Viabilità ed accesso all'area

La viabilità di collegamento principale prossima al lotto è la Strada Provinciale n.48 Taranto – Statte. L'accesso al sito avviene per mezzo di una piccola stradina privata, asfaltata per la sua parte iniziale, che è di servitù per diverse proprietà li presenti.

La vincolistica del sito

Sul lotto interessato dal presente Piano, non si evidenziano specifici vincoli. L'area è conforme al PPTR della Regione Puglia.

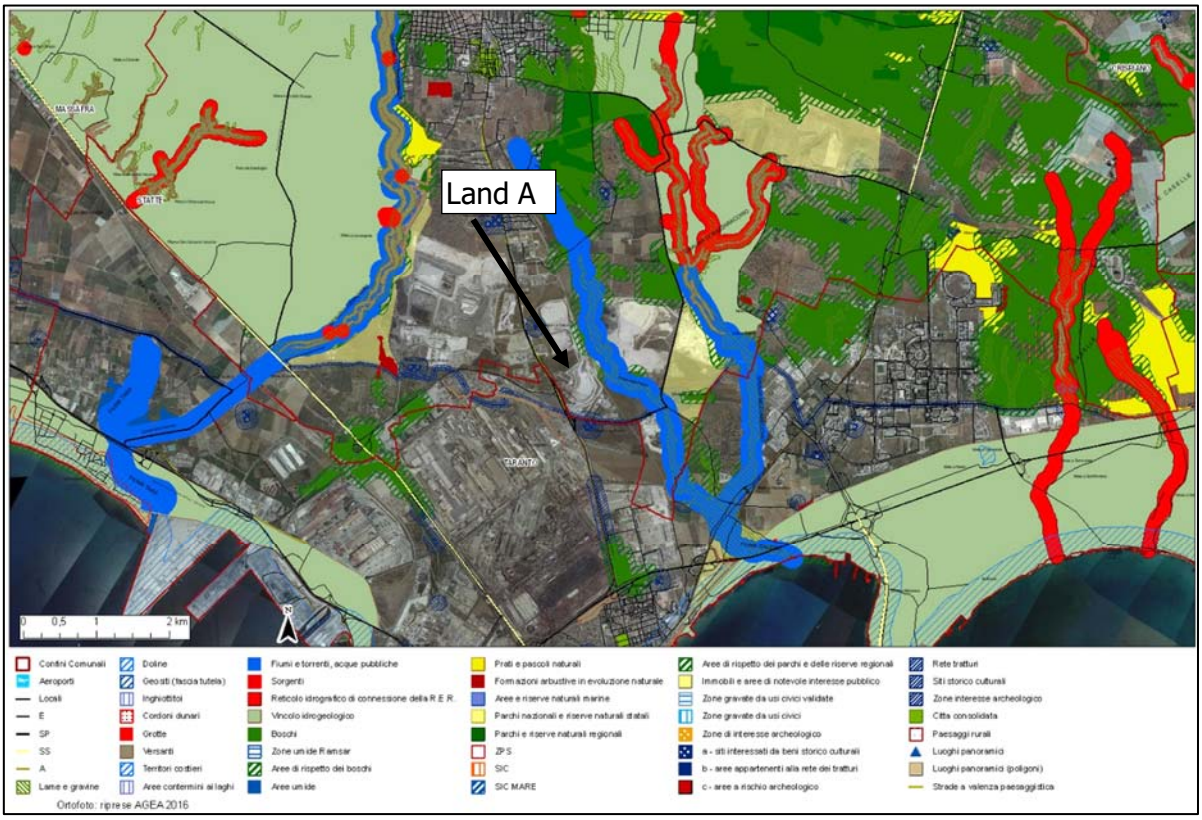


Figura 6 - Stralcio del PPTR della Regione Puglia

Nella valutazione globale su interferenze con la vincolistica dell'areale studiato, si è verificato il rapporto fra l'area in studio ed il Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico, realizzato dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia. Tale Piano è finalizzato alla individuazione delle aree di rischio ed al successivo miglioramento delle condizioni del regime idraulico e della stabilità geomorfologica, con lo scopo finale della riduzione dei livelli di pericolosità rilevati sul territorio, consentendo anche uno sviluppo sostenibile del territorio rispetto agli assesti naturali ed alla loro tendenza evolutiva.



Figura 7 - Stralcio carta pericolosità Idraulica nell'area di intervento (AdB Puglia)



Figura 8 - Stralcio carta del Rischio nell'area di intervento (AdB Puglia)

2.1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO

Il territorio di indagine si colloca nella fascia costiera delle Murge tarantine, area morfologicamente pianeggiante e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico

carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

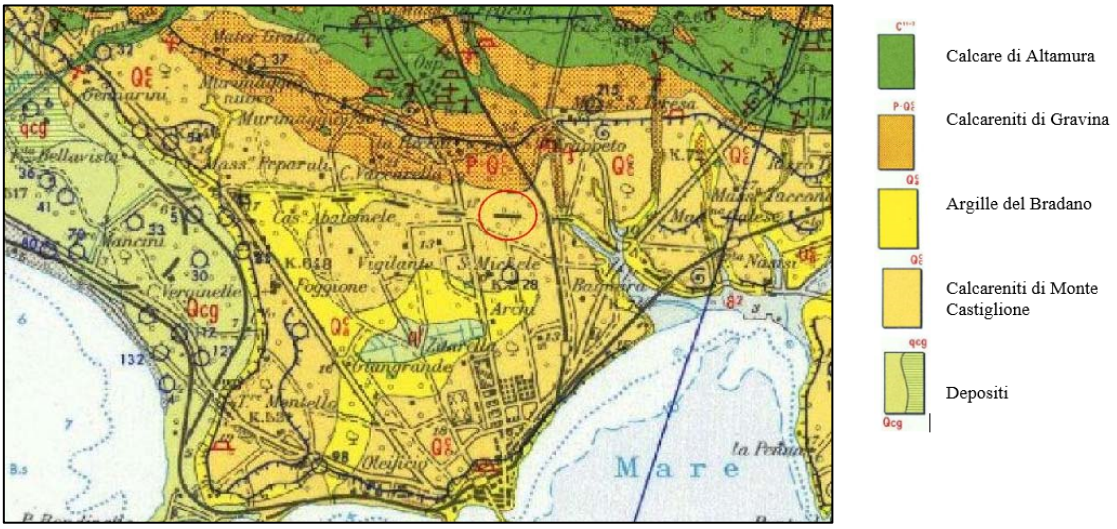


Figura 9 - Stralcio F. 202 della Carta Geologica d'Italia 1:100.000 - Servizio Geologico d'Italia

In particolare lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica.Le Rocce *mesozoiche* sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al *Pliocene medio e al Pleistocene inferiore* è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle *Calcareniti di Gravina*, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio-azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione.Si

tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene.Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

Per l'area in oggetto nello specifico, sulla base della documentazione fotografica disponibile, è possibile attribuire una sequenza stratigrafica dei terreni di sedime interessati che mediamente possono essere discretizzati:

<u>Area ovest del lotto:</u>

uno spessore variabile da 1,00 a 3,00 metri dimateriale assimilabile a calcareniti scarsamente cementate; segue banco calcareo fratturato e carsificato;

<u>Area Centrale del lotto:</u>

Si rinviene la presenza del basamento calcareo fratturato e carsificato prossimo al piano campagna;

<u>Area est, sud-est del lotto:</u>

si osserva la presenza di un cospicuo spessore (tra 10.0 e 12.0 metri) di materiale limoso argilloso bruno con presenza di ciottoli di varia natura, posta al tetto del basamento calcareo.

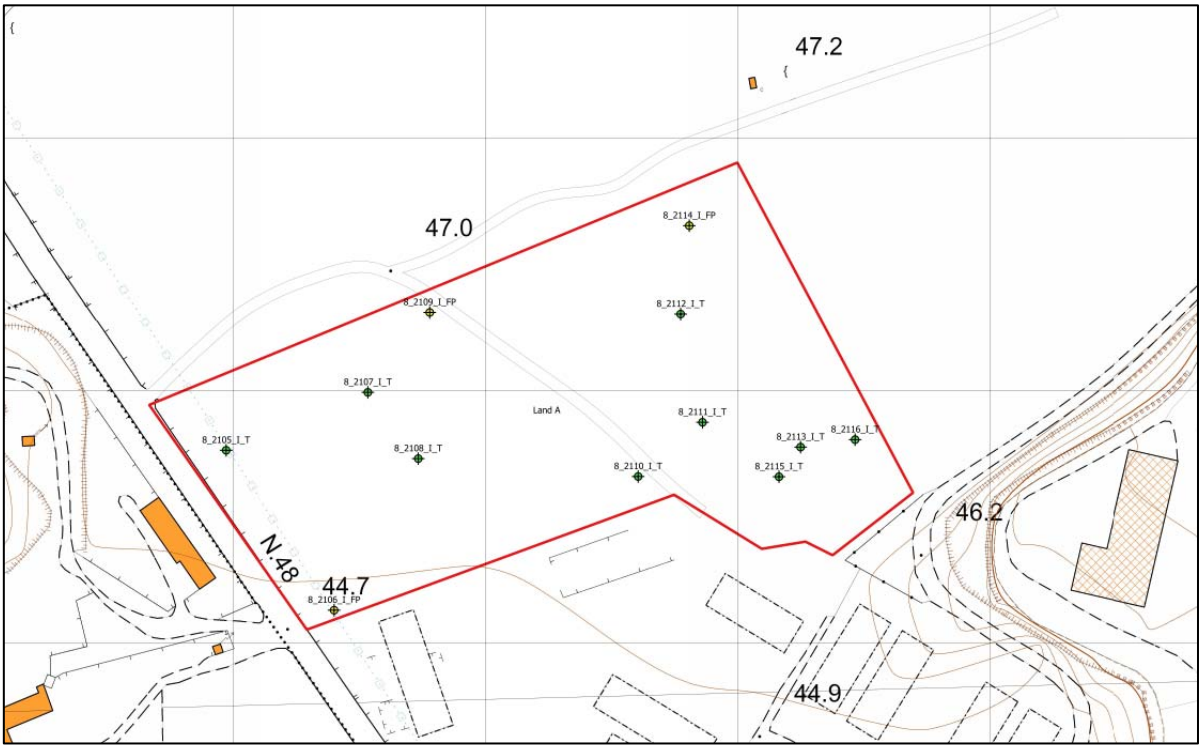


Figura 10 –Ubicazione indagini di Caratterizzazione pregresse.

Tale assetto stratigrafico locale, saràoggetto di approfondimento a seguito della nuova campagna di indagini prevista, ove l'esecuzione dei sondaggi geognostici consentiranno di definire in modo puntuale il modello geologico stratigrafico del sito.

Elementi geomorfologici

La configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri.

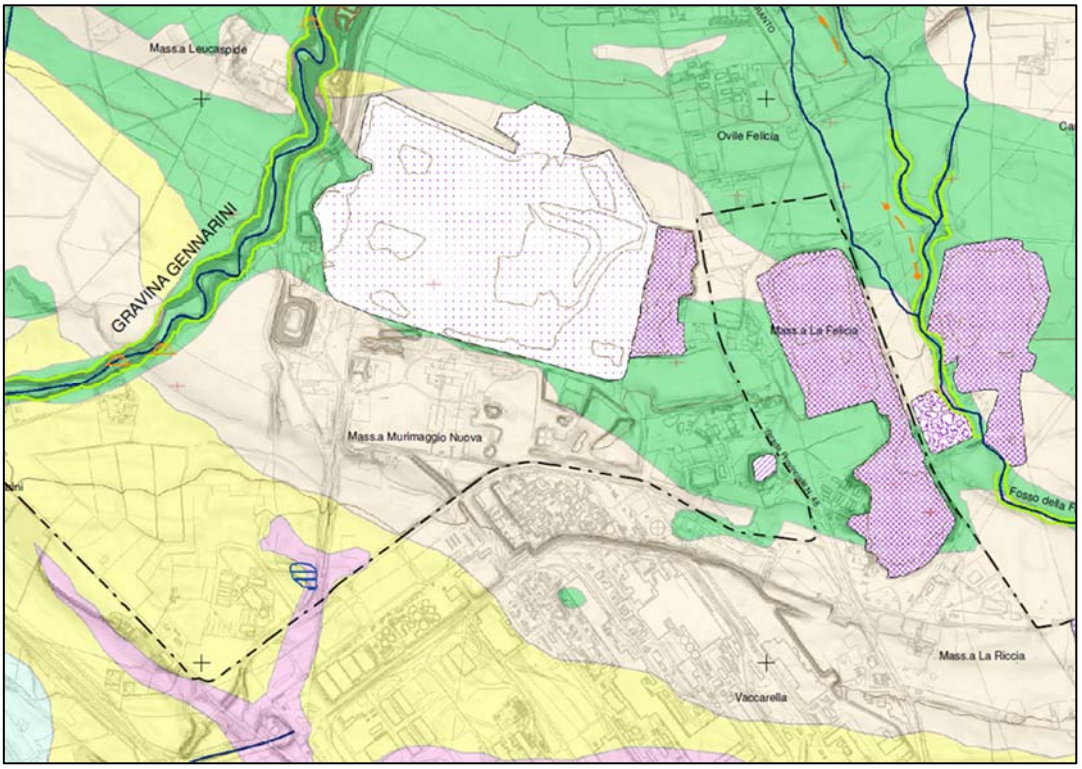


Figura 11 – Stralcio carta idrogeomorfologica Regione Puglia

L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce. Dalla carta Idrogeomorfologica sopra riportata, si osserva la presenza di un reticolo idrografico, che risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche.

Nell'ambito dell'area esaminata la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce.

Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali. Inoltre, dalla carta idrogeomorfologica si osserva come l'intera area sia stata oggetto, negli anni,di un intenso sfruttamento delle risorse data la presenza di cave abbandonate, riqualificate e in attività.

2.1.3. IDROGEOLOGIA

Il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, viene investito in realtà da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);
- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento.

Infatti, mentre la **falda profonda** risulta essere cospicua perchè alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico

La distribuzione della **falda superficiale** coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati, pertanto non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione (rocce serbatoio n affioramento sabbie e ghiaie poligeniche a granulometria grossolana).

La potenzialità di detta falda superficiale diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.

Censimento pozzi

Il censimento dei pozzi deriva dalla raccolta e sistemazione di dati provenienti da fonti ufficiali relative alle caratterizzazioni ambientali dell'areale di interesse. A seguito delle richieste inoltrate agli Enti di competenza, la Provincia di Taranto ha fornito indicazioni sull'esistenza di pozzi, che sono stati riportati nell'allegato (Tavola A7). I pozzi censiti sono ubicati in maniera baricentrica alle particelle di riferimento al solo scopo illustrativo, non disponendo dell'esatta ubicazione e/o coordinate geografiche.

2.1.4. IDROLOGIA

Le precipitazioni annue in media sono di circa 400 mm e raggiungono i massimi nei mesi tra ottobre e dicembre ed i minimi durante il periodo estivo. L'altezza media annua di pioggia è pari a 409 mm/anno. Per una visione delle altezze di precipitazione per assegnato tempo di ritorno si fa riferimento al metodo proposto nello studio "VAPI-Puglia" in cui il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia è stato suddiviso in sei "zone pluviometriche omogenee", individuando, per ciascuna di queste, i coefficienti delle curve di possibilità climatica. Non si hanno evidenze di scarichi idrici o emungimenti nelle adiacenze del sito.

2.1.5. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

Su larga scala dal punto di vista climatico la Puglia è compresa in un'ampia area del bacino mediterraneo sud-orientale, caratterizzata da un regime di precipitazioni invernali e di aridità estiva, a volte spinta (Zito et al., 1989). L'Appennino offre alla regione un certo riparo dai venti occidentali, mentre essa rimane esposta alle correnti atmosferiche provenienti dall'Adriatico e da Sud; ciò le conferisce una minore piovosità rispetto alle regioni del versante tirrenico ed una certa frequenza di bruschi passaggi tra tempi meteorologici diversi

Meteorologia del sito

Il clima dell'area interessata, in generale ha carattere sostanzialmente "mediterraneo" con estati calde ed inverni miti e relativamente umidi mentre per le due stagioni di passaggio si osserva un autunno stabile e piuttosto mite e piovoso rispetto alla primavera.

Nel comune di Taranto si riscontra un clima caldo e temperato. In inverno esiste molta piovosità in Statte rispetto all'estate. La classificazione del clima è di tipoCsa come stabilito da Köppen e Geiger. In Statte si registra una temperatura media di 15.3 °C. 600 mm è la piovosità media annuale. Esiste una differenza di 62 mm tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso. 16.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno. Nel mese di Agosto, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 24.8 °C. La temperatura media in Gennaio, è di 8.2 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Medie Temperatura (°C)	8.2	8.6	10.3	13.3	17.5	21.7	24.5	24.8	21.4	17.2	13	9.8
Temperatura minima (°C)	4.7	5	6.4	9	12.8	16.6	19.2	19.5	16.6	13.1	9.2	6.4
Temperatura massima (°C)	11.7	12.3	14.3	17.7	22.3	26.9	29.9	30.1	26.3	21.3	16.8	13.3
Precipitazioni (mm)	55	47	53	34	34	24	20	23	37	62	67	60

Figura 12: Tabella delle temperature e delle precipitazioni.

La stazione meteorologica è situata nel comune di Montalbano Jonico, a 292 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°17′N 16°34′E.

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Zona climatica	*Gradi-giorno*	*Periodo*	*Numero di ore*
A	comuni con GG ≤ 600	1° dicembre - 15 marzo	6 ore giornaliere
B	600 < comuni con GG ≤ 900	1° dicembre - 31 marzo	8 ore giornaliere
C	900 < comuni con GG ≤ 1.400	15 novembre - 31 marzo	10 ore giornaliere

D	1.400 < comuni con GG ≤ 2.100	1° novembre - 15 aprile	12 ore giornaliere
E	2.100 < comuni con GG ≤ 3.000	15 ottobre - 15 aprile	14 ore giornaliere
F	comuni con GG > 3.000	tutto l'anno	nessuna limitazione

Tabella 1: Classificazione climatica dei comuni.

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Statte, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

Zona climatica **C**	Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Gradi-giorno 1.159	Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

Tabella 2: Zona climatica per il territorio di Montalbano Jonico.

A seguire si riportano i grafici relativi a medie di temperature, precipitazioni e ventosità del sito in oggetto elaborati da Meteoblue.

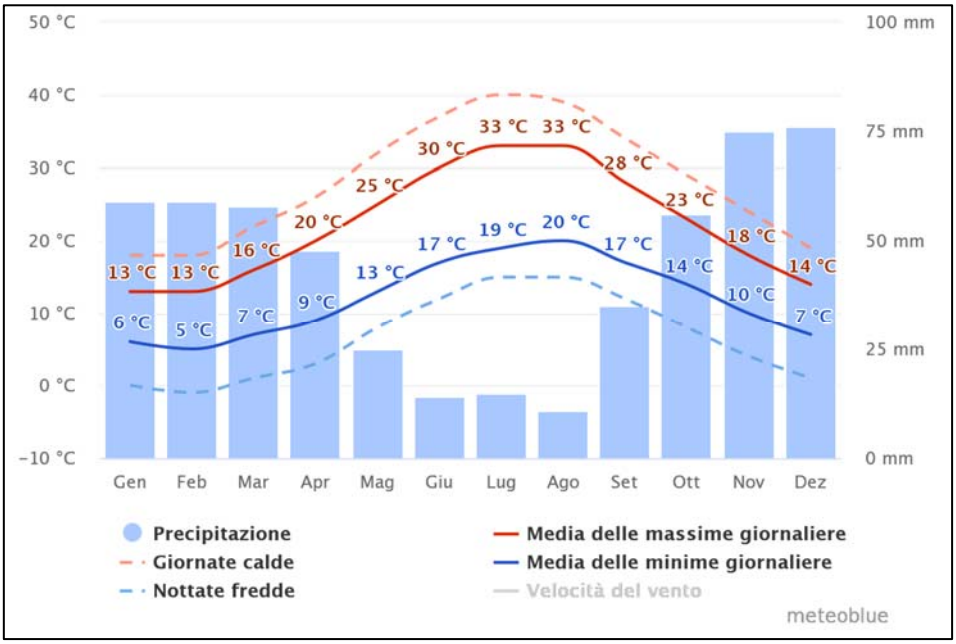


Figura 13: Grafico delle temperature giornaliere e delle precipitazioni.

Temperature e precipitazioni medie: La "media delle massime giornaliere" (linea rossa continua) mostra la temperatura massima di una giornata tipo per ogni mese a Statte. Allo stesso modo, la "media delle minime giornaliere" (linea continua blu) indica la temperatura minima media. Giornate calde e notti fredde (linee rosse e blu tratteggiate) mostrano la media del giorno più caldo e della notte più fredda di ogni mese negli ultimi 30 anni.

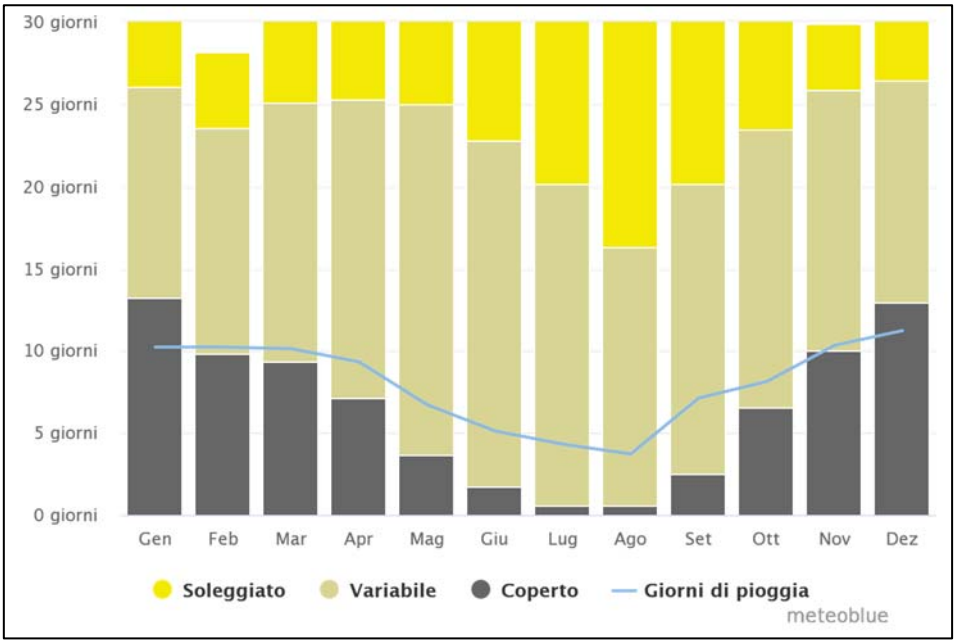


Figura 14: Grafico del numero di giornate soleggiate, variabili o nuvolose.

Il grafico mostra il numero mensile di giornate di sole, variabili, coperte e con precipitazioni. Giorni con meno del 20 % di copertura nuvolosa sono considerate di sole, con copertura nuvolosa tra il 20-80 % come variabili e con oltre l'80 % come coperte.

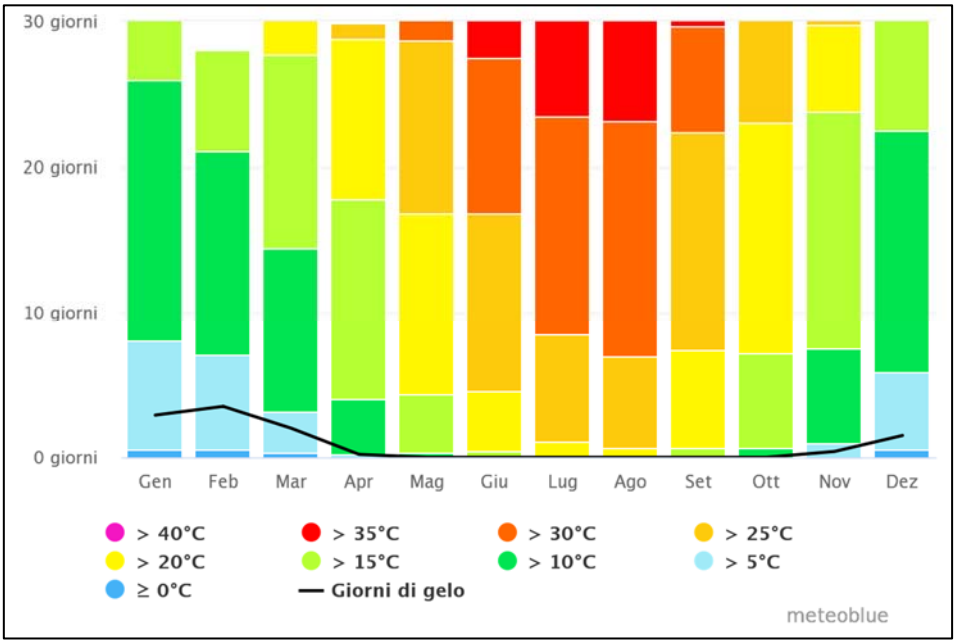


Figura 15: Diagramma delle temperature massime.

Diagramma delle temperature massime: Il diagramma della temperatura massima per Statte mostra il numero di giorni al mese che raggiungono determinate temperature.

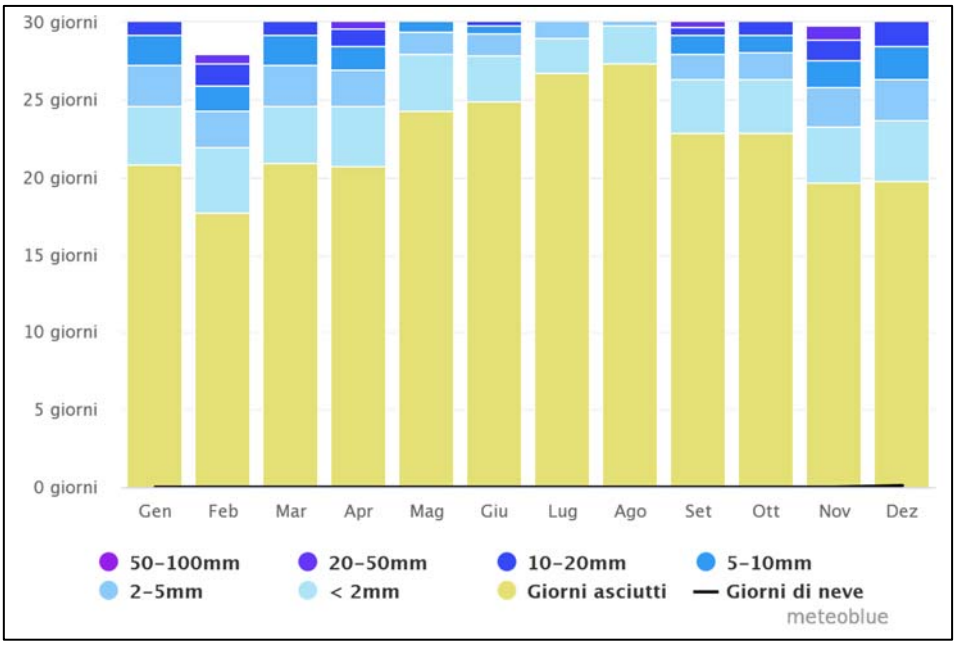


Figura 16: Diagramma delle precipitazioni.

Quantità di precipitazioni: Il diagramma delle precipitazioni per Statte mostra per quanti giorni al mese, una certa quantità di precipitazioni è raggiunta.

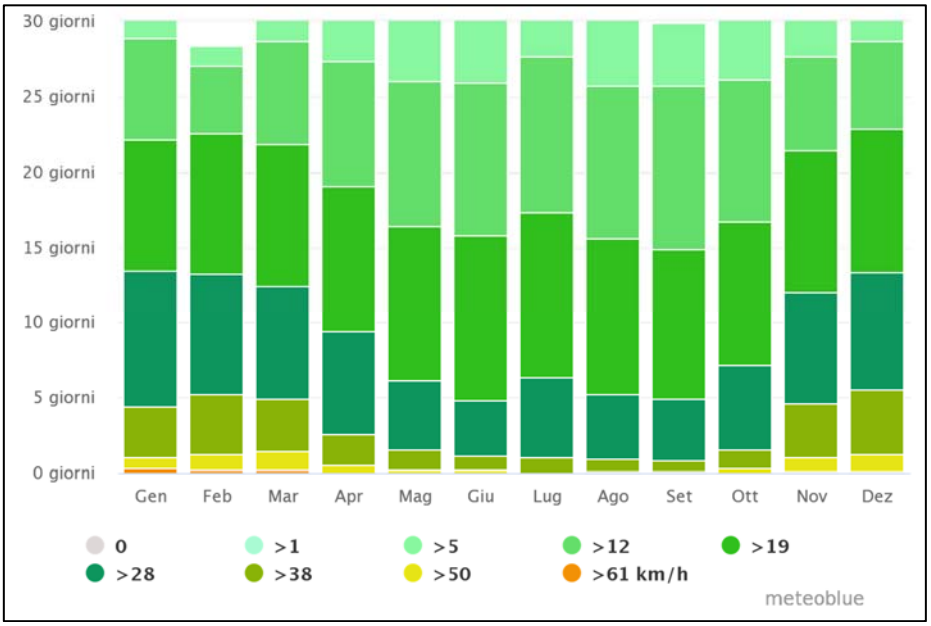


Figura 17: Diagramma della velocità del vento.

Velocità del vento: Il diagramma per Taranto mostra per quanti giorni in un mese si può aspettare di raggiungere determinate velocità del vento.

A seguire si riporta la rosa dei venti per Taranto mostra per quante ore all'anno il vento soffia dalla direzione indicata. Per l'area in oggetto la direzione in cui si hanno le massime velocità del ventoè in direzione Nord-Nord Ovest.

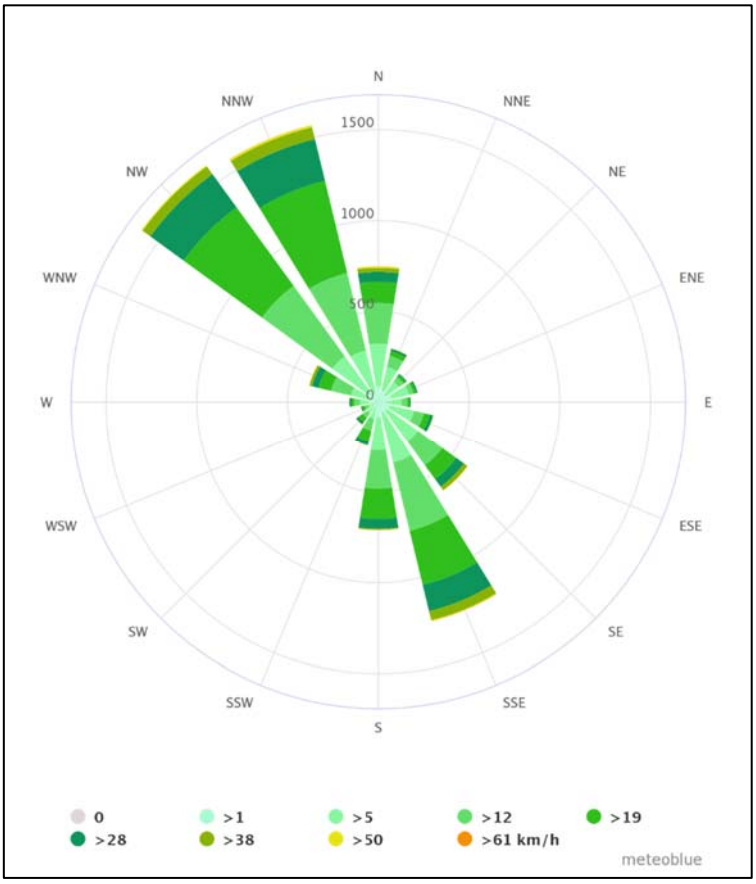


Figura 18: Rosa dei venti.

Infine, si allega il bollettino mensile dell'Osservatorio Meteorologico e Geofisico di Taranto "Luigi Ferrajolo" riferito al mese di Gennaio 2018 dal quale si evince che nel mese in oggetto le temperature medie giornaliere si aggirano intorno ai 11.5 °C con un'umidità relativa dell'84.1%. Durante lo stesso mese la quantità di acque meteoriche si attestano sugli 8.8 mm per una durata totale di circa 7.00 ore.

Osservatorio Meteorologico e Geofisico di Taranto
"Luigi Ferrajolo"

BOLLETTINO MENSILE – Gennaio 2018

Data	Pressione a 0° hPA	Temperatura media	min	max	Umidità relativa %	Vento* direzione dominante	vel. media km/h	Cielo	Mare	Pioggia mm	durata (hh:mm)
1	1017	11,8	7,5	15,0	90	SE	10,0	coperto	poco mosso	1,2	00:40
2	1012	9,2	7,1	12,3	89	N	6,0	coperto	poco mosso	6,6	05:30
3	1013	11,5	7,2	15,0	75	NO	8,0	poco nuvoloso	poco mosso		
4	1011	11,3	8,0	16,2	75	N	9,0	molto nuvoloso	poco mosso		
5	1014	12,8	8,3	17,0	97	SE	8,0	nuvoloso	poco mosso		
6	1018	14,6	12,8	16,0	96	SE	9,0	coperto	poco mosso		
7	1024	15,4	14,7	16,7	97	SE	13,0	coperto	mosso		
8	1027	15,7	14,7	16,8	96	SE	14,0	coperto	mosso		
9	1025	15,5	15,0	16,4	97	SE	14,0	coperto	mosso		
10	1015	13,6	10,3	16,3	93	E	13,0	coperto	mosso		
11	1013	10,7	7,9	15,4	79	NO	7,0	nuvoloso	poco mosso		
12	1014	10,2	8,9	12,6	93	NE	14,0	coperto	mosso		
13	1017	11,3	9,9	13,1	81	N	11,0	coperto	mosso		
14	1022	10,1	7,9	12,4	87	N	4,0	coperto	calmo		
15	1023	10,8	8,1	14,6	92	NE	4,0	nuvoloso	calmo		
16	1017	12,1	7,1	15,8	84	NO	8,0	nuvoloso	poco mosso		
17	1006	13,9	7,6	18,2	71	O	15,0	nuvoloso	mosso	0,2	00:10
18	1019	10,3	6,4	14,7	54	O	10,0	poco nuvoloso	poco mosso		
19	1016	11,2	6,0	15,0	65	E	9,0	molto nuvoloso	poco mosso		
20	1013	11,7	8,5	16,2	85	NE	6,0	molto nuvoloso	poco mosso		
21	1007	11,9	8,5	14,8	84	N	9,0	coperto	poco mosso	0,2	00:10
22	1015	9,2	7,3	12,1	60	NO	10,0	poco nuvoloso	poco mosso		
23	1022	9,2	5,7	11,5	74	N	9,0	coperto	poco mosso	0,6	00:30
24	1031	9,0	5,8	12,7	70	N	10,0	nuvoloso	poco mosso		
25	1029	8,3	4,7	13,6	81	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
26	1026	9,7	4,8	14,0	90	E	6,0	poco nuvoloso	poco mosso		
27	1030	11,7	9,2	15,0	89	NE	8,0	coperto	poco mosso		
28	1035	11,8	9,5	15,8	82	N	6,0	molto nuvoloso	poco mosso		
29	1033	10,6	7,2	14,6	84	N	6,0	nuvoloso	poco mosso		
30	1029	10,0	6,1	15,4	89	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
31	1026	10,7	6,5	14,5	88	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
Medie	1020	11,5	8,4	14,8	84,1				**Totale**	8,8	07:00

Taranto, lì 06/02/18

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio SEMERARO)

Figura 19 Bollettino meteorologico

Regime termico del sito

Per studiare il regime termico sono stati presi in considerazione i dati forniti dall'Ufficio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativi alla stazione meteorologiche di Taranto (altitudine 15 m sul livello del mare). La temperatura è espressa in °C ed è riportata come media mensile dell'arco di tempo considerato (1970-1996).

L'andamento dei valori medi della (Fig. 20) mostra nei mesi più freddi (Dicembre, Gennaio e Febbraio) temperature comprese tra 8 e 11°C, mentre nei periodi estivi (Giugno, Luglio e Agosto) i valori medi di temperatura risultano essere sostanzialmente più caldi oscillando fra i 22°C e i 26°C.

Dai dati medi delle diverse stazioni si osserva che i mesi più piovosi sono quelli autunnali ed invernali con i valori più elevati per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre. La quantità di pioggia per tale periodo oscilla tra i 50 e i 75 mm di acqua al mese. I mesi più aridi sono invece quelli estivi (Giugno, Luglio e Agosto) con una quantità di pioggia variabile tra i 24 ed i 16 mm di acqua al mese.

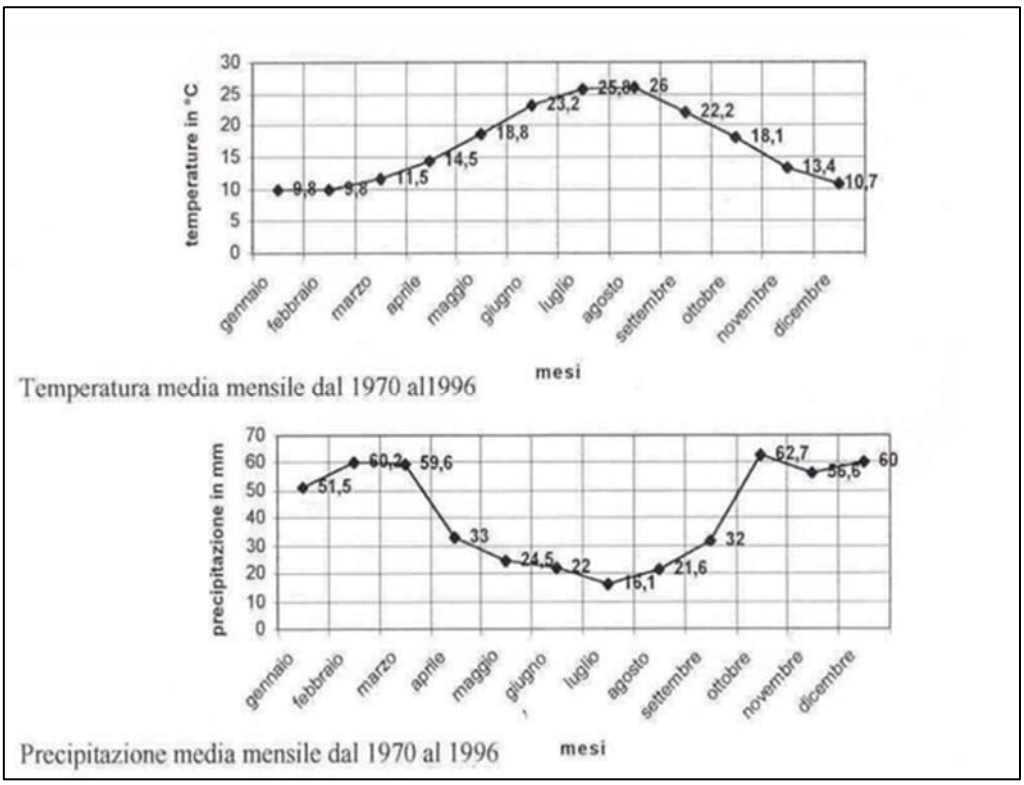


Figura 20 - Andamento delle temperature e delle precipitazioni medie mensili (1970-1996) dell'area relativa al Comune di Taranto

Per studiare il regime pluviometrico sono stati presi in considerazione i dati delle stazioni meteorologiche sopra indicate estesi sempre all'intervallo temporale 1970-1996. Le precipitazioni sono riportate come somma mensile della quantità di acqua, sotto forma di pioggia, neve e grandine fuse.

In merito all'andamento dell'umidità relativa del sito di studio, sono disponibili solo i dati relativi alla stazione meteorologica di Talsano per il periodo di tempo 1973-1998.

L'umidità media relativa rappresenta la percentuale di vapore acqueo presente rispetto al valore di saturazione a determinate condizioni di temperatura e pressione. Dai valori medi mensili di circa 25 anni si osserva che i periodi più umidi sono quelli invernali, con l'importante

conseguenza della mitigazione delle temperature del luogo, mentre quelli più secchi sono quelli estivi.

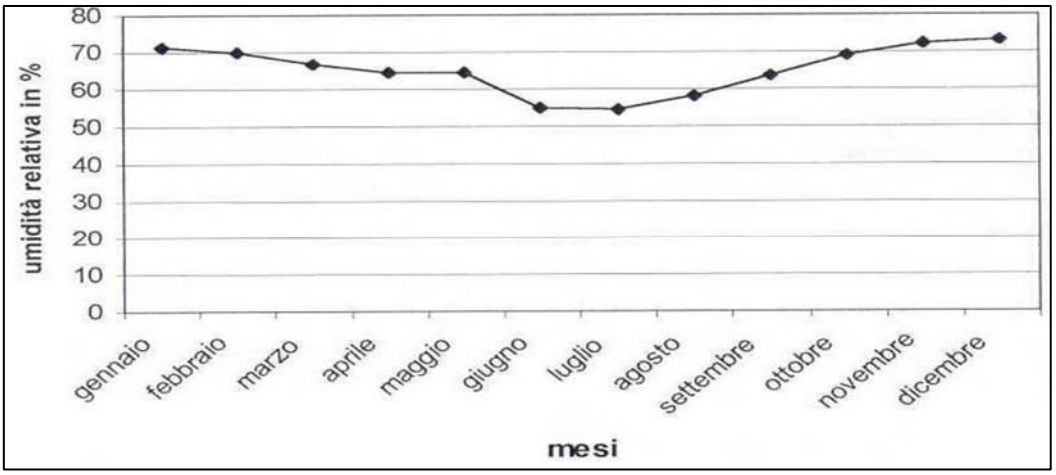


Figura 21 - Umidità relativa misurata presso la stazione meteorologica di Talsano (1993-1998).

2.2. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO

Come anticipato in premessa, l'area oggetto di caratterizzazione Land A ricade all'interno Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Il S.I.N. di Taranto, ed è suddiviso in due aree distinte, una denominata area mare (circa 73,10 Km^2) ed una area Terra (circa 43,83 Km^2).

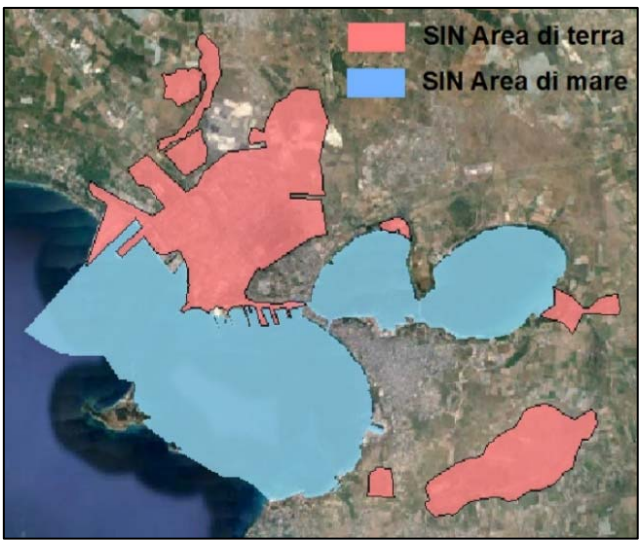


Figura 22 – Schema S.I.N. di Taranto

Le industrie presenti all'interno del S.I.N. sono molteplici, quelle che per quantità e qualità di produzione insistono nell'area oggetto di indagine anche se a distanze significative risultano essere:

- Stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex ILVA);
- Stabilimento ENI – Raffineria;
- Italcave S.p.A.

Questi ha fatto si che la città di Taranto fosse classificata come: "area ad elevato rischio di crisi ambientale", e sin dagli anni '90 sia stata inserita nelle aree destinate a risanamento ambientale
Gli impianti più prossimi che possono avere una significatività in termini di impatto sono:
Italcave Via per Statte, S.P.48 Taranto, che svolge attività di discarica per rifiuti non pericolosi (Autorizzata D.D. n. 36 del 11 dicembre 2014), e attività estrattiva inerti per calcestruzzi; Petroli Perretti Via per Statte, S.P.48 Taranto, azienda produttrice di bitumi stradali. A maggiore distanza dal sito, in direzione sud, da evidenziare il sito dell'AMIU S.p.a. – Impianto di selezione Pasquinelli e impianto della ColabetonS.r.l..

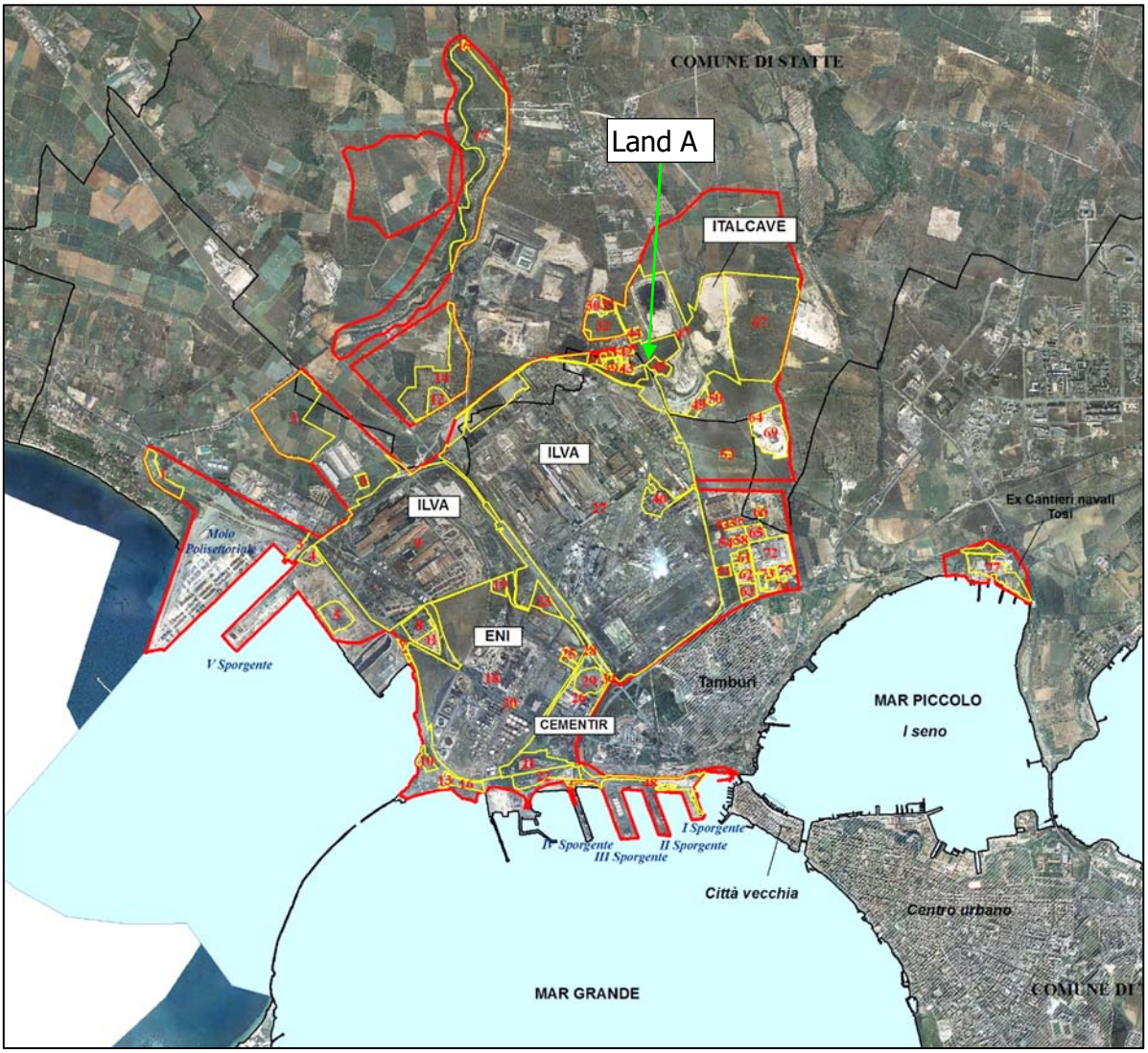


Figura 23 – Stralcio carta del sistema industriale (perimetrazione provvisoria D.M. 01.01.2000)

2.2.1. EVOLUZIONE DELLEA PROPRIETA' DEL SITO

L'Italsider di Taranto, di proprietà pubblica, nasce nel luglio del 1960. Nel maggio del 1995 venneprivatizzata a favore del gruppo Riva e cambiò la propria denominazione in ILVA S.p.A. A partire da gennaio 2015 è stata posta in amministrazione straordinaria e, pertanto, agisce attualmente ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 152/06.

Le aree in oggetto, da quando sono entrate in proprietà della società, sono state destinate a verde industriale e mantengono a tutt'oggi tale destinazione.

ILVA S.p.A. in AS sta valutando eventuali scenari di riconversione d'uso, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in essere, comunque riferibili ad utilizzi di tipo produttivo, preferibilmente nell'ambito della green economy (energia verde, selvicoltura, etc.).La presente caratterizzazione è pertanto riferita alla destinazione d'uso attuale (verde industriale) e/o a riconversioni in ambito produttivo.

2.2.2. ELEMENTI TECNICI STORICI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'area, adibita a verde industriale, non è mai state interessata da impianti, sottoservizi, serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. L'area risulta attualmente priva di recinzioni, condizione questa che ha portato il sito ad essere soggetto ad abbandono occasionale di rifiuti da parte di soggetti terzi.

2.3. DESCRIZIONE ATTUALE DEL SITO

2.3.1. DESCRIZIONE ATTUALE DEI LUOGHI

Non sono presenti fabbricati, aree stoccaggio, ed impianti, ne aree pavimentate. L'intera zona è caratterizzata da una vegetazione spontanea di tipo macchia mediterranea.

2.3.2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL SITO

L'area è, da sempre, destinata a verde industriale ed è priva di qualunque installazione.

Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto.Non sussistono pertanto atti autorizzativi o amministrativi.

2.3.3. VISURA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO

L'area ha un estensionedi circa 3.0 Ha, riportata alFoglio n.138, P.llenn. 45, 46 e 47 del catasto del Comune di Taranto. Dagli strumenti urbanistici si evince che la destinazione d'uso è ad oggi "Verde Industriale". Sono allo studio scenari di riconversione di tipo produttivo (green).

2.3.4. CICLO PRODUTTIVO

Non applicabile. Mai avuti cicli produttivi sull'area in oggetto.

2.3.5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Non applicabile. Mai avuti cicli produttivi sull'area in oggetto e necessità di fornitura di energia.

2.3.6. RETE FOGNARIA

Non applicabile. Non sono presenti reti fognarie.

2.3.7. MATERIE PRIME ADDITIVI….

Nel sito in oggetto non sono mai state condotte attività, da cui si esclude utilizzo di materie prime e additivi.

2.3.8. SERBATOI

Nel sito in oggetto non sono mai state condotte attività; non sono presenti serbatoi né interrati né fuori terra.

2.3.9. RIFIUTI

Ai fini del presente elaborato, in data 27.05.2020, è stato condotto nell'area in oggetto un sopraluogo al fine di verificare preliminarmente lo stato attuale dei luoghi. In questa fase è stato possibili constatare la presenza di rifiuti di vario genere sull'intera area, con una distribuzione casuale e quindi eterogenea.

Si è potuto constatare la presenza di rifiuti misti da demolizione, cumuli in cui è evidente la presenza di manufatti in amianto (pluviali, lastre in cemento amianto ecc…).

Di seguito si elencano il possibili Codici CER:

- Plastica [C.E.R. 17.02.03, 20.01.39];
- Legno [C.E.R. 17.02.01];
- Inerti [C.E.R. 17.09.04];

- Materiali da costruzione contenti amianto [C.E.R. 17.06.05*];
- Pneumatici fuori uso [C.E.R. 16.01.03];
- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01* [C.E.R. 17.03.02]
- Rifiuti assimilabili agli urbani; [C.E.R 20.03.01];
- Loppe [C.E.R. 100903]

Questa particolarità, impone di dover verificare, *individuare* e *circoscrivere* sull'intera superficie le eventuali zone con presenza di rifiuti, che potrebbero configurarsi come potenziali sorgenti di contaminazione, imponendo di fatto di dover eseguire preliminarmente al Piano di Indagini Ambientali, una attività di caratterizzazione e relativo smaltimento dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ed attualmente in corso di assegnazione.

2.3.10. RIPORTI

Non sono disponibili informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto.
Qualora nel corso delle indagini fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la definizione di cui alla legge 98/2013, ossia terreni frammisti a materiali di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e consumo, le analisi già previste per i terreni saranno integrate con l'esecuzione del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al DM 05.02.1998 con riferimento ai limiti di concentrazione di cui al D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V per i parametri metalli ed inquinanti inorganici ivi elencati.

2.4. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE

Sulla base dei dati forniti dal committente, l'area denominata LandA è stata oggetto di una campagna di indagini ambientali pregressa in cui sono stati realizzati n.12 sondaggi geognostici, di cui n.3 sarebbero stati attrezzati a piezometri, sebbene non siano note né le caratteristiche né la funzionalità degli stessi.

In data 27.08.2020 è stato effettuato un sopralluogo per la ricerca dei piezometri ma, anche in relazione alla limitata accessibilità dei luoghi e della presenza di fitta vegetazione, è stato possibile rinvenire solo il piezometro 8/2106/I/FP. Un aggiornamento circa la presenza ed ubicazione di eventuali piezometri preesistenti sarà possibile a valle delle attività di pulizia e sfalcio previste preliminarmente all'esecuzione delle indagini.

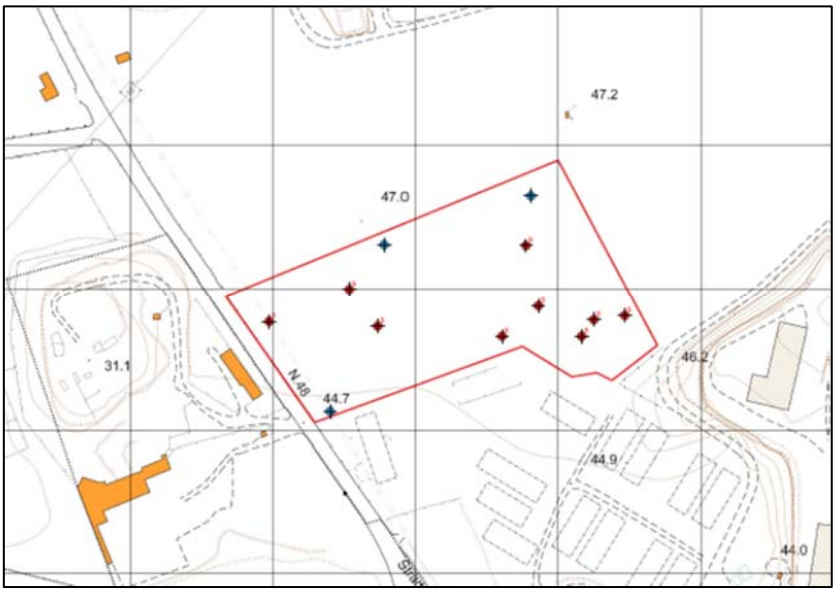


Figura 24 - stralcio planimetria ubicazione indagini di Caratterizzazione pregresse

In questa fase pregressa di indagine sono stati prelevati dei Top Soil per la ricerca di amianto e PCB i cui esiti hanno dato riscontro negativo.

Identificativo sondaggio	Parametri	PCB	Amianto
	u.m.	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
	CSC D. Lgs. 152/06	5	1000
	Limite rilevab.	< 0,10	< 1000
8/2105/I/T		< 0,1	< 1000
8/2106/I/P		< 0,1	< 1000
8/2107/I/T		< 0,1	< 1000
8/2108/I/T		< 0,1	< 1000
8/2109/I/P		< 0,1	< 1000
8/2110/I/T		0,42	< 1000
8/2111/I/T		< 0,1	< 1000
8/2112/I/T		< 0,1	< 1000
8/2113/I/T		< 0,1	< 1000
8/2114/I/P		< 0,1	< 1000
8/2115/I/T		< 0,1	< 1000
8/2116/I/T		< 0,1	< 1000

2.5. INTERVENTI DI PREVENZIONE O DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Si provvederà alla rimozione dei rifiuti per eliminareintegralmente la fonte primariaprima di qualsiasi attività di caratterizzazione.In corrispondenza di tali zone, le indagini saranno precedute dalla rimozione dei rifiuti e saranno ubicate in modo da verificare eventuali impatti locali.

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

Il Modello Concettuale esplicita i legami tra le diverse componenti (sorgenti di contaminazione, percorsi di migrazione e vie di esposizione, bersagli), permettendo di valutare la presenza di eventuali condizioni di rischio per la salute umana consentendo quindi di eseguire interventi mirati all'eliminazione delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione.

Il **modello concettuale preliminare** rappresenta l'ipotesi di lavoro che indirizza le indagini successive, attraverso le quali verranno verificate le ipotesi di partenza e scaturirà il modello concettuale definitivo.

L'elaborazione, in definitiva, è il frutto di indagini ed analisi di caratterizzazione del sito e la sua definizione comprende essenzialmente la ricostruzione dei caratteri di tre componenti principali:



È sulla base di tale schema che dovranno essere definiti le sorgenti di contaminazione, le vie di migrazione ed i bersagli della contaminazione.

Il sito "*Land A*" ha una destinazione d'uso verde industriale e non ha mai ospitato attività industriali ne sono presenti tubazioni di tipo industriale;

Attualmente l'intero lotto presenta una sorgente di tipo primaria rappresentata dalla presenza di rifiuti misti da demolizione, cumuli in cui è evidente la presenza di manufatti in amianto (pluviali, lastre in cemento amianto ecc…), che saranno oggetto preliminarmente ad operazioni di caratterizzazione, gestione e smaltimento degli stessi.

Il Modello Concettuale del sito in studio può essere così sintetizzato:

- <u>sorgenti primarie:</u> il sito non è mai stato utilizzato per attività produttive e non risulta la presenza, passata o attuale, di sottoservizi o serbatoi, il sito non presenta sorgenti primarie attive o passate. Fa eccezione la presenza di rifiuti oggetto di preventiva rimozione e smaltimento;
- <u>sorgenti secondarie:</u> in relazione alla assenza di sorgenti primarie, eventuali non conformità potrebbero derivare da fonti esterne, da ricadute o da valori di fondo, con particolare

riferimento alla matrice suolo o sottosuolo.La falda non appare rilevante necome sorgentene bersaglio.

- Percorsi di esposizione:in relazione alle vie di trasporto, dato il contesto del sito, si ritengono valide ed adeguate le vie di trasporto standard, nello specifico:
  - Contatto diretto - ingestione di suolo e contatto dermico on-site da suolo superficiale;
  - Erosione e vento – inalazione di polveri outdoor on-site da suolo superficiale;
  - Volatilizzazione di vapori outdoor on-site da suolo superficiale per le sostanze volatili;
- Bersagli:questi sono identificati in funzione della destinazione d'uso del suolo, compreso nell'area logica di influenza del sito potenzialmente contaminato.

  In relazione alla destinazione d'uso attuale (verde industriale) o potenziale futura (scenari produttivi di tipo green economy), i soggetti potenzialmente esposti sul sito sono adulti lavoratori, sebbene in modo saltuario, limitatamente ad attività di sorveglianza e manutenzione; non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale.

In relazione al modello concettuale di cui sopra, deriva il seguente schema di indagine:

- Matrice suolo e sottosuolo;
- distribuzione casuale di tipo sistematica dei punti di indagine (con integrazione di accertamenti specifici in corrispondenzadelle aree in cui sono ubicati piccoli cumuli rifiuti);
- Matrice acque sotterranee. Per il campionamento si andranno a riutilizzare i tre piezometri già esistenti sul sito.
- parametri per AdR in relazione a vie di trasporto ed esposizione;

4. PIANO DI INDAGINI, CAMPIONAMENTO ED ANALISI

L'area in oggetto, come già sopra descritto, rientra nelle aree a verde industriale, e pur non avendo avuto storicamente specifiche attività antropiche, risulta ad oggi oggetto di scarico incontrollato di rifiuti misti. A seguito della rimozione e smaltimento dei rifiuti, è necessario eseguire una campagna di indagini ambientali nella matrice suolo, sottosuolo ed acque sotterrane.

I dati geologici ed idrogeologici disponibili per l'area di studio, hanno consentito la definizione preliminare degli obiettivi da perseguire e dei successivi studi ed indagini da condurre nel sito in esame perseguendo I seguenti obbiettivi:

- verificare la presenza nelle matrici ambientali eventuali sostanze inquinanti;
- definire, confermare edintegrare i dati relativi alle caratteristiche geolitologiche, litostratigrafiche ed idrogeologiche del sito ed ogni altra rilevante componente ambientale.

La corretta rappresentazione del sito è funzione del piano di campionamento mirato alla completa caratterizzazione sia areale, che stratigrafica della contaminazione. L'obiettivo principale della campagna di indagini consiste nella redazione di planimetrie di dettaglio rappresentative del *"mapping"* degli eventuali contaminanti, in modo da individuare in modo esaustivo e completo la distribuzione degli stessi nell'area in oggetto. Infatti, il piano di indagini proposto è finalizzato alla definizione dei seguenti elementi:

a. ubicazione dei punti di indagine;
b. dei metodi di campionamento delle matrici ambientali;
c. definizione del pacchettoanalitico;
d. metodologie di analisi.

Le procedure di accertamento (composte dalle fasi di campionamento, di analisi e di reporting) devono consentire di individuare tutte le fontidi inquinamento potenzialmente presenti nel sito. La scelta dei punti e delle modalità di campionamento è funzione sia delle valutazioni espresse in merito alla possibile contaminazione generata dal sito, che dell'estensione dei fenomeni di migrazione della contaminazione verso altre componenti ambientali o bersagli.

4.1. ATTIVITA' PRELIMINARI

L'area deve essere liberata integralmente dai rifiuti abbandonati in modo incontrollata sull'intero lotto.

4.2. UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE

Il numero di sondaggi e la loro ubicazione è funzione dell'assetto geologico ed idrogeologico complessivo dell'area. Considerando l'assenza di attività antropiche sul sito, nonché le risultanze ottenute dalle indagini ambientali pregresse condotte sull'intera area in oggetto (Vedi All. C5), si è deciso di applicare un concetto di distribuzione dei punti di indagine di tipo statistico, mediante la realizzazione di una maglia 50x50 metri. In sintesi la scelta della maglia è stata valutata considerando i seguenti aspetti:

- precedente caratterizzazione, nella quale sono stati prelevati top soil, le cui risultanze hanno indicato la piena conformità dei terreni alla destinazione d'uso;
- assenza di sorgenti primarie (preventiva rimozione dei rifiuti) o eventi incidentali;
- sostanziale uniformità dell'area;

Per l'esecuzione delle indagini e delle analisi nell'area in oggetto, è stata prevista l'esecuzione di un piano di campionamento e di analisi in accordo con quanto disposto dal D.Lgs 152/06, con ubicazione dei punti di sondaggio di tipo statistica, secondo una maglia di indagine 50 x 50 m, per un totale di n.12 punti di campionamento (vedi planimetria delle indagini in allegato)fino ad una profondità di -5m.

4.3. SELEZIONE DELLE SOSTANZE DA RICERCARE

Le analisi saranno effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm del residuo secco a 105 C° del totale e ad essa soltanto saranno riferiti i risultati analitici di confronto con i limiti tabellari definiti dal D.Lgs 152/06.

Per quanto concerne la tipologia di analiti da ricercare e le relative CSC (concentrazione soglia di contaminazione), si fa qui riferimento ad un sito a destinazione commerciale/industriale.

Tale collocazione deriva dalla destinazione urbanistica del lotto in oggetto.

Per le matrici considerate, secondo il principio di massima cautela, si andranno a ricercare tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/06, comprensivo di diossine, furani (PCDD/PCDF) ed amianto.

PARAMETRI CHIMICO-FISICI	
	pH
	Residuo a 105 °C
METALLI SPECIE METALLICHE	
1	Antimonio
2	Arsenico
3	Berillio
4	Cadmio
5	Cobalto
6	Cromo totale
7	Cromo esavalente
8	Mercurio
9	Nichel
10	Piombo
11	Rame
12	Selenio
13	Stagno
14	Tallio
15	Vanadio
16	Zinco
17	Cianuri (liberi)
18	Floruri
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI	
19	Benzene
20	Etilbenzene
21	Stirene
22	Toluene
23	Xilene
24	Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)
POLICICLICI AROMATICI	
25	Benzo(a)antracene
26	Benzo(a)pirene
27	Benzo(b)fluorantene
28	Benzo(k)fluorantene
29	Benzo(g,h,i)perilene
30	Crisene
31	Dibenzo(a,e)pirene
32	Dibenzo(a,l)pirene
33	Dibenzo(a,i)pirene
34	Dibenzo(a,h)pirene
35	Dibenzo(a,h)antracene
36	Indenopirene
37	Pirene
38	Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI	
39	Clorometano
40	Diclorometano
41	Triclorometano
42	Cloruro di vinile
43	1,2-Dicloroetano
44	1,1-Dicloroetilene
45	Tricloroetilene
46	Tetracloroetilene (PCE)
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI	
47	1,1-Dicloroetano
48	1,2-Dicloroetilene
49	1,1,1-Tricloroetano
50	1,2-Dicloropropano
51	1,1,2-Tricloroetano
52	1,2,3-Tricloropropano
53	1,1,2,2-Tetracloroetano
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI	
54	Tribromometano (bromoformio)
55	1,2-Dibromoetano
56	Dibromoclorometano
57	Bromodiclorometano
NITROBENZENI	
58	Nitrobenzene
59	1,2-Dinitrobenzene
60	1,3 Dinitrobenzene
61	Cloronitrobenzeni
CLOROBENZENI	
62	Monoclorobenzene
63	Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)
64	Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene)
65	1,2,4-triclorobenzene
66	1,2,4,5-tetraclorobenzene
67	Pentaclorobenzene
68	Esaclorobenzene
FENOLI NON CLORURATI	
70	Metilfenolo (o-,m-,p-)
71	Fenolo
FENOLI CLORURATI	
72	2-clorofenolo
73	2,4-diclorofenolo
74	2,4,6-triclorofenolo
75	Pentaclorofenolo
AMMINE AROMATICHE	
76	Anilina
77	o-Anisidina
78	m,p-Anisidina
79	Difenilamina
80	p-Toluidina
81	Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77)
FITOFARMACI	
82	Alaclor
83	Aldrin
84	Atrazina
85	Alfa-esacloroesano
86	Beta-esacloroesano
87	Gamma-esacloroesano (Lindano)
88	Clordano
89	DDD, DDT, DDE
90	Dieldrin
91	Endrin
DIOSSINE E FURANI	
92	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.)
93	PCB
IDOCARBURI	
94	Idrocarburi leggeri C<12
95	Idrocarburi pesanti C> 12
ALTRE SOSTANZE	
96	Amianto
97	Esteri dell'acido ftalico

Tutti i risultati analitici delle concentrazioni per ogni elemento dovranno essere confrontati con i limiti riportati nella Tab.1B dell'All. 5 al Titolo V del D.lgs 152/2006: "*Siti a destinazione d'uso commerciale e industriale*".

Matrice acque sotterranee

Come risulta dal modello concettuale preliminare (capitolo 3), la falda non costituisce né una sorgente né un bersaglio. In linea teorica, non sarebbe pertanto necessario procedere alla caratterizzazione della falda e, conseguentemente, non si prevede al momento l'installazione di nuovi piezometri.

ILVA intende tuttavia effettuare il campionamento ed analisi delle acque sotterranee in corrispondenza di eventuali piezometri preesistenti che dovessero risultare accessibili e funzionanti.

Si procederà pertanto, a valle degli sfalci e pulizia delle aree, alla ricerca dei piezometri teoricamente preesistenti in base alle coordinate presunte (cfr. paragrafo 2.4).

Per ciascuno dei piezometri rinvenuti, saranno effettuate verifiche sull'accessibilità degli strumenti di misura e campionamento ed il conseguente rilievo della profondità della falda e del fondo foro.

Per ciascuno dei piezometri che risulteranno campionabili, sarà effettuato il prelievo ed analisi dell'acqua di falda.

	Parametri	35	Dibenzo (a,h) antracene
PARAMETRI CHIMICO FISICI		36	Indeno(1,2,3 - c,d)pirene
	pH	37	Pirene
	Ossigeno disciolto	38	Sommatoria (31,32,33,36)
	Potenziale Redox assoluto	**ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI**	
	Potenziale Redox relativo	39	Clorometano
METALLI E SPECIE METALLICHE		40	Triclorometano
1	Alluminio	41	Cloruro di vinile
2	Antimonio	42	1,2-Dicloroetano
3	Argento	43	1,1-Dicloroetilene
4	Arsenico	44	Tricloroetilene
5	Berillio	45	Tetracloroetilene

6	Cadmio	46	Esaclorobutadiene
7	Cobalto	47	Sommatoria organoalogenati
8	Cromo totale	**ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI**	
9	Cromo esavalente (Cr VI)	48	1,1-dicloroetano
10	Ferro	49	1,2-dicloroetilene
11	Mercurio	50	1,2-Dicloropropano
12	Nichel	51	1,1,2-Tricloroetano
13	Piombo	52	1,2,3-Tricloropropano
14	Rame	53	1,1,2,2-Tetracloroetano
15	Selenio	**ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI**	
16	Manganese	54	Tribromometano
17	Tallio	55	1,2-Dibromoetano
18	Zinco	56	Dibromoclorometano
INQUINANTI INORGANICI		57	Bromodiclorometano
19	Boro	**NITROBENZENI**	
20	Cianuri liberi	58	Nitrobenzene
21	Fluoruri	59	1,2-Dinitrobenzene
22	Nitriti	60	1,3-Dinitrobenzene
23	Solfati	61	Cloronitrobenzeni (ognuno)
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI		**CLOROBENZENI**	
24	Benzene	62	clorobenzene
25	Etilbenzene	63	1,2-diclorobenzene
26	Stirene	64	1,4-diclorobenzene
27	Toluene	65	1,2,4-triclorobenzene
28	Para - Xilene	66	1,2,4,5-tetraclorobenzene
POLICICLICI AROMATICI		67	Pentaclorobenzene
29	Benzo(a)antracene	68	Esaclorobenzene
30	Benzo(a)pirene	**FENOLI E CLOROFENOLI**	
31	Benzo(b)fluorantene	69	2-clorofenolo
32	Benzo(k)fluorantene	70	2,4-diclorofenolo
33	Benzo(g,h,i)perilene	71	2,4,6-triclorofenolo
34	Crisene	72	Pentaclorofenolo
AMMINE AROMATICHE			sodio
73	anilina		vanadio
74	difenilammina		Cianuri totali
75	o,p-toluidina		etilterbutil etere (ETBE)
FITOFARMACI			metil t-butiletere (MTBE)
76	Alaclor		tensioattivi anionici
77	Aldrin		tensioattivi cationici
78	Atrazina		tensioattivi non ionici
79	α-esacloroesano		TOC
80	β-esacloroesano		
81	γ-esacloroesano (Lindano)		
82	Clordano		
83	DDD, DDT, DDE		

84	Dieldrin
85	Endrin
86	Sommatoria fitofarmaci
DIOSSINE E FURANI	
87	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina
	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina
	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina
	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina
	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina
	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina
	octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)
	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano
	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano
	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano
	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano
	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano
	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano
	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano
	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano
	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano
	octaclorodibenzofurano (OCDF)
	Sommatoria PCDD, PCDF (Conversione TEF)
ALTRE SOSTANZE	
88	PCB
90	Idrocarburi Totali (n-esano)
	amianto
	azoto ammoniacale
	azoto nitrico
	calcio
	cloruri
	magnesio
	potassio
	piombo tetraetile

I risultati analitici delle concentrazioni per ogni elemento saranno confrontati con i limiti riportati nella Tab. 2 dell'All.5 al Titolo V del D. Lgs. 152/06 *"Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee"*e.s.m.i..

4.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI

Le perforazioni saranno effettuate a carotaggio continuo a rotazione con carotiere di diametro di 101 mm e colonna di manovra a seguire di 127 mm. Su tutti i punti di campionamento si arriverà ad una profondità di -5.0 metri dal piano campagna.

Sarà costantemente verificata la pulizia degli strumenti e l'assenza di perdite liquide. I lavori saranno condotti a secco anche in fase di espulsione delle carote, che verranno collocate in cassette catalogatrici, etichettate e lasciate in deposito. Ove la natura litologica lo consente, le operazioni saranno svolte con campionatore ambientale.

Il campionamento sarà effettuato sui materiali che si presenteranno, a seguito del carotaggio, come materiali incoerenti. Ove sia presente una tipologia litologica di natura rocciosa, si provvederà ad eseguire analisi a mezzo di test di cessione.

4.5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

4.5.1. SUOLO E SOTTOSUOLO

Anche per quanto attiene le profondità di campionamento, sarà rispettato lo schema già approvato per il precedente piano di caratterizzazione, ossia:

0-1 m da p.c.

2-3 m da p.c.

4-5 m da p.c.

I campioni di terreno possono essere raccolti con diversi dispositivi in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e della pericolosità e tossicità di eventuali inquinanti presenti nella matrice. La qualità dei risultati delle analisi può essere fortemente compromessa da un'esecuzione non corretta delle fasi di campionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione dei campioni. A tal fine le modalità di prelievo previste garantiscono, per ogni fase, un controllo qualità mirato ad assicurare:

- l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti utilizzati per il campionamento ed il prelievo;
- l'assenza di perdite di sostanze inquinanti lungo le pareti dei campionatori o dei contenitori;

- l'idoneità dell'attrezzatura utilizzate per i sondaggi;
- la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;
- un'adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili;
- un'adeguata temperatura di conservazione dei campioni;
- l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dello stoccaggio e conservazione;
- l'assenza, in qualunque fase, di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze;
- la pulizia degli strumenti ed attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto e la conservazione.

Le operazioni di campionamento dei terreni saranno effettuate secondo quanto previsto nei *"Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo"*, pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. 13 settembre 1999, che descrivono le procedure di prelievo, preparazione e caratterizzazione granulometrica del campione. In particolare, per il soddisfacimento delle prescrizioni di campionamento, si prevede che:

- il materiale prelevato verrà disposto su un telo in HDPE, dove verrà omogeneizzato con il metodo delle quartature, come indicato da IRSA-CNR, Quaderno 64 del 1985, con la contemporanea esclusione delle granulometrie con diametro superiore a 2 cm. Con il materiale ottenuto verranno confezionate le aliquote per la formazione del campione da prelevare;
- la formazione dei campioni da sottoporre ad analisi di sostanze volatili avverrà immediatamente dopo il prelievo della carota utilizzando un criterio di campionamento e conservazione dei campioni conforme a quanto previsto dai metodi ASTM D4547-91 ed EPA 5035-97. L'aliquota di campione così ottenuta verrà immediatamente trasferita all'interno di una Vial decontaminata in vetro, appositamente preparata con reagenti differenti a seconda della metodica analitica utilizzata, delle concentrazioni dei contaminanti e della precisione della misura richiesta e chiusa con tappo ermetico con setto in PTFE;
- sulla carota estratta verranno identificate le sezioni da campionare, il materiale selezionato verrà trasferito su un telo in HDPE dove verrà omogeneizzato con il

metodo delle quartature, come indicato da IRSA-CNR, Quaderno 64 del 1985, con la contemporanea esclusione delle granulometrie con diametro superiore a 2 cm. Nella formazione del campione si terrà conto della necessità di classificare e suddividere il materiale prelevato (Norme IRSA-CNR o UNI) per la formazione delle diverse aliquote che andranno riposte in contenitori decontaminati debitamente classificati;

- per ogni prelievo sarà preventivamente eseguito un riconoscimento stratigrafico di dettaglio, allo scopo di evidenziare le eventuali variazioni fra gli strati da campionare;
- la composizione chimica o biologica del materiale prelevato non sarà alterata da surriscaldamento, da dilavamento o da contaminazione da parte di sostanze o attrezzature utilizzate durante il campionamento;
- la pulizia delle attrezzature sarà eseguita con mezzi o solventi compatibili con i materiali e con le sostanze di interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di rappresentatività del campione;
- la profondità di prelievo del campione sarà determinata con la massima accuratezza.

Ogni campione prelevato sarà opportunamente etichettato e riporterà diciture annotate con penna ad inchiostro indelebile; per ogni campione saranno indicati il nome del sondaggio, il numero del campione, il sito di prelievo e la data di prelievo. Durante le fasi di prelievo, infine, verrà acquisita la documentazione fotografica a colori delle cassette catalogatrici.
Si evidenzia, inoltre, che l'eventuale selezione e scarto di materiali non omogenei alla matrice da analizzare avverrà in laboratorio, dopo aver accertato che il materiale da vagliare non contribuisca alla contaminazione.
Le caratteristiche relative al campione verranno annotate sul Verbale di Prelievo, che riporterà sinteticamente tutte le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione della prassi di laboratorio. Il variare dei parametri analitici richiesti e della tipologia di inquinante ricercato, determinerà la scelta del contenitore in cui riporre il campione in maniera da

garantire la minore interazione tra le sostanze inquinanti e le pareti del contenitore stesso. In sintesi, per le fasi di campionamento si prevede di utilizzare:

- contenitori in vetro con tappo a vite a chiusura ermetica della capacità di 500 ml per i terreni;
- Vials contenitori di vetro con chiusura a tenuta stagna per l'analisi delle sostanze volatili per il campionamento dei terreni.

I contenitori così formati, completamente riempiti con il campione, sigillati ed etichettati, saranno mantenuti al buio, alla temperatura di circa 4°C ed immediatamente avviati a laboratorio di analisi.

Analisi sui Top Soil

Nella prassi sono riferiti ad un campionamento dei primi 10 cm e ad essi si associano analiti quali PCDD/PCDF, PCB e amianto. Saranno prelevati top soil su tutti i punti di campionamento, per un totale di n.12 prelievi.

Operativamente si preleveranno porzioni di terreno superficiale con apposita paletta in acciaio da un'area di circa 1 m^2 centrata sul punto già ubicato.

4.5.2. ACQUE SUPERFICIALI

Non applicabile al sito in oggetto per assenza di acque superficiali.

4.5.3. ACQUE SOTTERRANEE

Sul sito in oggetto, come già detto in precedenza, sono presenti n.3 piezometri (vedi allegato C1 – *Planimetria con ubicazione di sondaggi realizzati per altre finalità*). Ai fini del campionamento della matrice acqua sotterranee verranno riutilizzati gli stessi punti di campionamento.

Prima di eseguire il campionamento delle acque di falda si provvederà ad effettuare lo spurgo dei piezometri mediante il monitoraggio in continuo dei parametri chimico-fisici, quali l'ossigeno disciolto, temperatura, pH, conducibilità elettrica, potenziale di ossido-riduzione(Redox), fino alla stabilizzazione degli stessi, oppure in alternativa , con uno spurgo di 3-5 volte il volume della colonna d'acqua.

Il campionamento delle acque sotterranee sarà di tipo dinamico o in flusso in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 2 . Le problematiche legate a tale tipologia di campionamento, che porta ad un intorbidimento delle acque, sarà mitigato a mezzo della tecnica tipo *Low Flow* (a basso flusso), con portate di 0.1 ÷ 0.5 l/min che induce un minimo abbassamento del livello del pozzo e limita i flussi turbolenti.

4.5.4. MATERIALI DI RIPORTO

Come anticipato nel paragrafo 2.3.10, non sono disponibili informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto. Qualora nel corso delle indagini fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la definizione di cui alla legge 98/2013, ossia terreni frammisti a materiali di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e consumo, le analisi già previste per i terreni saranno integrate con l'esecuzione del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al DM 05.02.1998 con riferimento ai limiti di concentrazione di cui al D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V per i parametri metalli ed inquinanti inorganici ivi elencati".

4.5.5. FASI LIBERE

Non applicabile al sito in oggetto per assenza di fasi libere.

4.5.6. GAS INTERSTIZIALI

Non applicabile al sito in oggetto. Si esclude la presenza di gas interstiziali

4.5.7. RIFIUTI

Con riferimento al precedente paragrafo *2.3.9 Rifiuti*, il prelievo dei rifiuti verrà effettuato mediante la tecnica della quartatura, procedendo a secco, senza ricorrere all'ausilio di fluido. La formazione dei campioni da sottoporre ad analisi sarà eseguita al momento del prelievo del materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili; particolare cura sarà riposta ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione del campione con materiali estranei. I campioni dei rifiuti saranno prelevati nel corso dei lavori per il ripristino e la pulizia del sito, quando non sono identificabili, al fine di procedere alla loro classificazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., mediante analisi chimico-fisica. Il numero dei campioni da prelevare,

sarà funzione della quantità e tipologia individuata in fase preliminare all'avvio delle attività. La metodica di campionamento sarà conforme alle norme UNI EN 10802.

4.6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE

Sui campioni di terreno sarà effettuato un numero significativo di analisi granulometriche per litotipi. Nel caso specifico si prevede un numero di tre analisi per litotipo interessato.

4.7. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO

Il rilievo plano altimetrico con restituzione delle coordinate (X,Y,Z) realizzato nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33 con restituzione delle curve di livello con passo di 1 metro. Si eseguirà la rilevazione dei capisaldi plano altimetrici per l'opportuna georeferenziazione ai sistemi geodetici di riferimento Europeo e Nazionale (coordinate geodetiche Latitudine, Longitudine, Altezza ellissoidica riferite all'ellissoide WGS84). La densità dei punti dipende dalla complessità della morfologia da rappresentare, comunque definibile in un minimo per riprodurre profili e sezioni trasversali sufficienti, andando ad intensificare i punti in aree morfologicamente più complesse.A seguito dei rilievi per il plano altimetrico si procederà alla battitura di tutti i punti di campionamento.
La restituzione grafica consisterà nello sviluppo del rilievo topografico con restituzione in formato cad di:

- planimetria a curve di livello e/o modello digitale del terreno (DTM), planimetria 3D costituita dai punti rilevati con coordinate (X, Y, Z) riferiti ai sistemi geodetici opportunamente individuati (coordinate cartografiche Est, Nord UTM WGS84 fuso 33)
- sviluppo e restituzione in formato Cad di profili e sezioni trasversali.

Nello specifico del sito in oggetto, data l'estensione dell'area si farà ricorso in fase di rilievo all'utilizzo di droneper tutte le parti a cielo aperto.
Il rilievo aerofotogrammetrico con utilizzo di drone consistente in:

a) pianificazione delle operazioni di volo;
b) pianificazione delle missioni di volo;

c) pianificazione e misure topografiche da eseguire in loco, per il supporto al rilievo aerofotogrammetrico con G.C.P. (Ground Control Points), di punti di nota posizione necessari per la successiva elaborazione e restituzione del rilievo stesso.

4.8. INDAGINI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO

Le attività di indagine delle caratteristiche specifiche della matrice suolo sottosuolo ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio di sito –specifica sono: la determinazione del PH e del TOC. Nell'eventualità in cui si dovesse rilevare presenza di idrocarburi con superamenti delle CSC si valuterà, in considerazione dei limiti di rilevabilità, se effettuare la speciazione degli idrocarburi. Nel caso sia presente la matrice acque sotterranee si eseguirà la valutazione del coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd).

4.9. CONTROLLI DI QUALITÀ

Al fine di un adeguato controllo sulla qualità dei risultati, i laboratori prescelti per le analisi dovranno essere certificati ACCREDIA.

Per i parametri analizzati saranno applicate metodiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale (IRSA-CNR, UNI-ISO, US-EPA).

Tutte le fasi operative dei laboratori saranno descritte nella documentazione prevista dal sistema di qualità proprio dei laboratori, che potranno essere verificati e validati dai Responsabili degli Enti preposti al controllo così come previsto dal D. Lgs. 152/06.

Tutte le operazioni di sondaggi ambientali dovranno essere eseguite da ditte con Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *"Progettazione ed erogazione dei servizi di caratterizzazione siti contaminati mediante indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi ambientali, campionamenti di matrici ambientali, georeferenziazione, perforazione ed installazione piezometri"*.

4.10. PROVE DI LABORATORIO

Le determinazioni analitiche saranno eseguite sulla frazione di terreno a granulometria inferiore a 2 mm (10 mesh); la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi allatotalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
Sui campioni inviati in laboratorio saranno quindi sempre determinati:

- Scheletro, mediante setaccio a maglie di 2 mm;
- umidità, per essiccazione a 105°C a peso costante.

Le concentrazioni limite accettabili di riferimento saranno per la matrice suolo e sottosuolo quelle per siti ad uso commerciale ed industriale riportate in Tabella 1 colonna B, Allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06, per la matrice acque sotterranee quelle della Tabella 2, Allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06.
Per ciascun analita, saranno adottate metodologie con limiti di quantificazione non superiori a un decimo rispetto ai valori di concentrazione limite. Le metodiche analitiche, per i singoli parametri, saranno trasmesse ad Arpa Puglia preliminarmente all'esecuzione delle indagini.

4.11. ALTRE INFORMAZIONI

La Relazione sui risultati del Piano integrativo di Caratterizzazione dovrà essere elaborata, sulla base delle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico.
L'Analisi e l'interpretazione dei dati, sia analitici che cartografici, dovrà consentire la definizione del Modello Concettuale definitivo del grado di potenziale inquinamento delle matrici ambientali.

4.11.1. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Al termine delle operazioni di perforazione e campionamento sarà necessario ritombare i fori di sondaggio per garantire le condizioni di sicurezza del piano di calpestio e, soprattutto, per impedire che il foro possa costituire un accesso diretto al sottosuolo e alla falda acquifera per eventuali contaminanti superficiali o materiali estranei.
Per il ritombamentodovrà essere realizzato con malta cementizia.

Nel caso contrario si dovrà provvedere con terreno non contaminato di provenienza nota.
L'ultimo tratto del foro sarà sigillato con bentonite mentre in superficie verrà ricostituita la pavimentazione originaria (asfalto, cemento, tappeto erboso o altro).
Al termine del procedimento di caratterizzazione, al momento della restituzione del sito agli usi legittimi, tutto il materiale di scarto rinveniente dalle operazioni di prelevamento suolo e sottosuolo verrà conferito ad impianti specializzati per il loro stoccaggio definitivo.

4.11.2. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI DATI

I risultati delle indagini svolte in campagna ed in laboratorio saranno espressi mediante tabelle, rappresentazioni grafiche e mediante la redazione di cartografie georeferenziate relative alle indagini svolte, di ubicazione dei punti di campionamento e misura, di sezioni geologico-interpretative, di ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento, di distribuzione areale e stratigrafica degli inquinanti, di ubicazione dei potenziali bersagli dell'inquinamento.
Le evidenze di indagine ed i risultati delle analisi chimiche saranno elaborati e successivamente compendiati in una relazione tecnica di sintesi, nella quale saranno anche descritte in dettaglio le procedure tecniche di indagine, le metodiche analitiche ufficiali seguite e le principali caratteristiche chimico-fisiche degli analiti rilevate.